Relatório Parcial de Iniciação Cientifica – Bolsa tipo PIBIC - CNPq

Aluno: Henrique Mitsuo Hokama
Professor Orientador: Wilson Komatsu

Implementação de um Conjunto Didático de Conversor CC-CA para Ensino de Graduação

Escola Politécnica da USP
Departamento de Energia e Automação Elétricas (PEA)

São Paulo
Fevereiro de 2018

Lista de figuras

Figura 1: Inversor monofásico com filtro LCL sem amortecimento e resistor na saída 3
Figura 2: Um período de Vc, Vtri e Vref - para todas as simulações 3
Figura 3: Sinais temporais de correntes (em amperes) e tensão (em volts) da carga para R = 50 Ω. 4
Figura 4: Espectro de frequências de correntes (em amperes) e tensão (em volts) da carga para R = 50 Ω. 4
Figura 5: Sinais temporais de correntes (em amperes) e tensão (em volts) da carga para R = 1000 Ω. 5
Figura 6: Espectro de frequências de correntes (em amperes) e tensão (em volts) da carga para R = 1000 Ω 5
Figura 7: Sinais temporais de correntes (em amperes) e tensão (em volts) da carga em aberto 6
Figura 8: Espectro de frequências de correntes (em amperes) e tensão (em volts) da carga em aberto 6
Figura 9: Sinais temporais de correntes (em amperes) e tensão (em volts) do inversor ligado à rede 7
Figura 10: Espectro de frequências de correntes (em amperes) e tensão (em volts) do inversor ligado à rede 7
Figura 11: Inversor monofásico com filtro LCL com resistor de amortecimento e carga resistiva 9
Figura 13: Sinais temporais de correntes (em amperes) e tensão (em volts) da carga para R = 50 Ω. 10
Figura 12: Espectro de frequências de correntes (em amperes) e tensão (em volts) da carga para R = 50 Ω. 10
Figura 14: Sinais temporais de correntes (em amperes) e tensão (em volts) da carga para R = 1000 Ω. 11
Figura 15: Espectro de frequências de correntes (em amperes) e tensão (em volts) da carga para R = 1000 Ω 11
Figura 16: Sinais temporais de correntes (em amperes) e tensão (em volts) para carga em aberto 12
Figura 17: Espectro de frequências de correntes (em amperes) e tensão (em volts) para carga em aberto. 12
Figura 18: Sinais temporais de correntes (em amperes) e tensão (em volts) do inversor ligado à rede 13
Figura 19: Espectro de frequências de correntes (em amperes) e tensão (em volts) do inversor ligado à rede 13
Figura 20: Camada superior da placa de capacitores 14
Figura 21: Camada inferior da placa de capacitores 14
Figura 22: Camada inferior da placa de indutores 14
Figura 23:Circuito da placa de indutores 16
Figura 24: Disposição dos conectores na camada inferior da placa 17
Figura 25:Disposição dos componentes na camada superior do silkscreen 18
Figura 26:Disposição dos componentes e conectores de todas as camadas 19
Figura 27: Circuito da placa de capacitores 20
Figura 28: Disposição dos conectores na camada inferior da placa 20
Figura 29: Disposição dos componentes na camada superior do silkscreen 21
Figura 30: Disposição dos componentes e conectores de todas as camadas 21
Figura 31: Filtro L trifásico 22
Figura 32: Filtro 2L trifásico 22

Figura 33: Filtro L-C trifásico 23
Figura 34: Filtro 2L-C trifásico 23
Figura 35: Filtro L-C-L trifásico 23
Figura 36: Filtro L monofásico 24
Figura 37: Filtro 2L monofásico 24
Figura 38: Filtro L-C monofásico 24
Figura 39: Filtro 2L-C monofásico 25
Figura 40: Filtro L-C-L monofásico 25
Figura 41: Teste no indutor 1 - Tensão (Canal1 – 2,5V/divisão); Corrente (Canal2 - 1A/divisão) .. 26
Figura 42: Teste no indutor 2 - Tensão (Canal1 – 2,5V/divisão); Corrente (Canal2 - 1A/divisão) .. 26
Figura 43:Teste no indutor 1 - Tensão (Canal1 – 5V/divisão); Corrente (Canal2 - 0,1A/divisão) ... 27
Figura 44:Teste no indutor 2 - Tensão (Canal1 – 5V/divisão); Corrente (Canal2 - 0,1A/divisão) ... 27

Sumário

1. Introdução 1
2. Placa de filtro 2
   a. O filtro 2
   b. Instabilidade do filtro LCL 2
   c. Amortecimento passivo do filtro LCL 8
   d. Método de amortecimento passivo utilizando resistor 8
   e. Fabricação das placas do filtro 14
3. Conclusões e continuidade do projeto 15
4. Bibliografia 15

ANEXO – Manual das placas do filtro 16
   1. Especificação das placas 16
      a. Placa de indutores 16
      b. Placa de capacitores 19
   2. Modos de operação do filtro 21
      a. Modos de operação trifásicos a quatro fios 22
      b. Modos de operação monofásicos 24
   3. Ensaios experimentais – Indutores: Método de medição de indutância e resistência interna 25
      a. Método com tensão senoidal de 60 Hz 25
      b. Método utilizando tensão quadrada 26
      c. Método utilizando ponte RLC Keysight **(INSERIR MODELO)** 27
      d. Medição de resistência interna DC 28

1. Introdução

O kit didático, desenvolvido desde 2015 pelos alunos do laboratório de eletrônica de potência (LEP), consiste em um projeto de um conversor CC-CA composto por módulos responsáveis por diferentes funções. Nessas funções incluem: modulação PWM, filtragem do sinal do inversor, medição de corrente e tensão e controle e processamento de sinais. O Objetivo do Kit é auxiliar em disciplinas práticas de graduação e pós-graduação do departamento de Energia e Automação elétricas (PEA) da EPUSP.

Esse trabalho de iniciação científica é uma continuação deste projeto, mais especificamente uma continuação do desenvolvimento do módulo de filtros, já iniciada pelo aluno de iniciação científica Gustavo Soares Valentim, que dimensionou os valores nominais dos capacitores e indutores.

No período de setembro de 2017 à janeiro de 2018 foram realizadas simulações utilizando a configuração do filtro como LCL, filtro de terceira ordem caracterizado por uma impedância que possui um pico de ressonância, tornando o filtro instável. Para amortecer a ressonância foram estudadas e executadas técnicas passivas de amortecimento, o que significa adicionar novos componentes ao filtro.

Com os componentes do filtro já dimensionados, foram roteadas as primeiras versões das placas de indutores e capacitores que compõem o filtro utilizando o software de projetos de PCBs Altium Designer.

Complementando o trabalho, os primeiros indutores, que já foram projetados em trabalhos antigos, foram montados e em seguida estudados diferentes modos de medição de indutância.

2. Placa de filtro

a. O filtro

Os inversores de frequência possuem uma alta frequência de chaveamento, que normalmente está na ordem dos kHz, gerando componentes harmônicos indesejáveis na saída. O objetivo do filtro é atenuar essas componentes, tornando a corrente e a tensão o mais próximo de sinais senoidais seguindo um sinal de referência de tensão do inversor ligadas à mesma saída.

O tipo de filtro estudado no projeto é o filtro LCL, já que ele possui uma boa atenuação em relação ao filtro L e LC além de ter uma complexidade maior por ser um filtro de terceira ordem. Apesar do foco no filtro LCL para o projeto, é possível configurar o filtro de outras maneiras, como evidenciado no **Anexo: Manual das placas do filtro.**

b. Instabilidade do filtro LCL

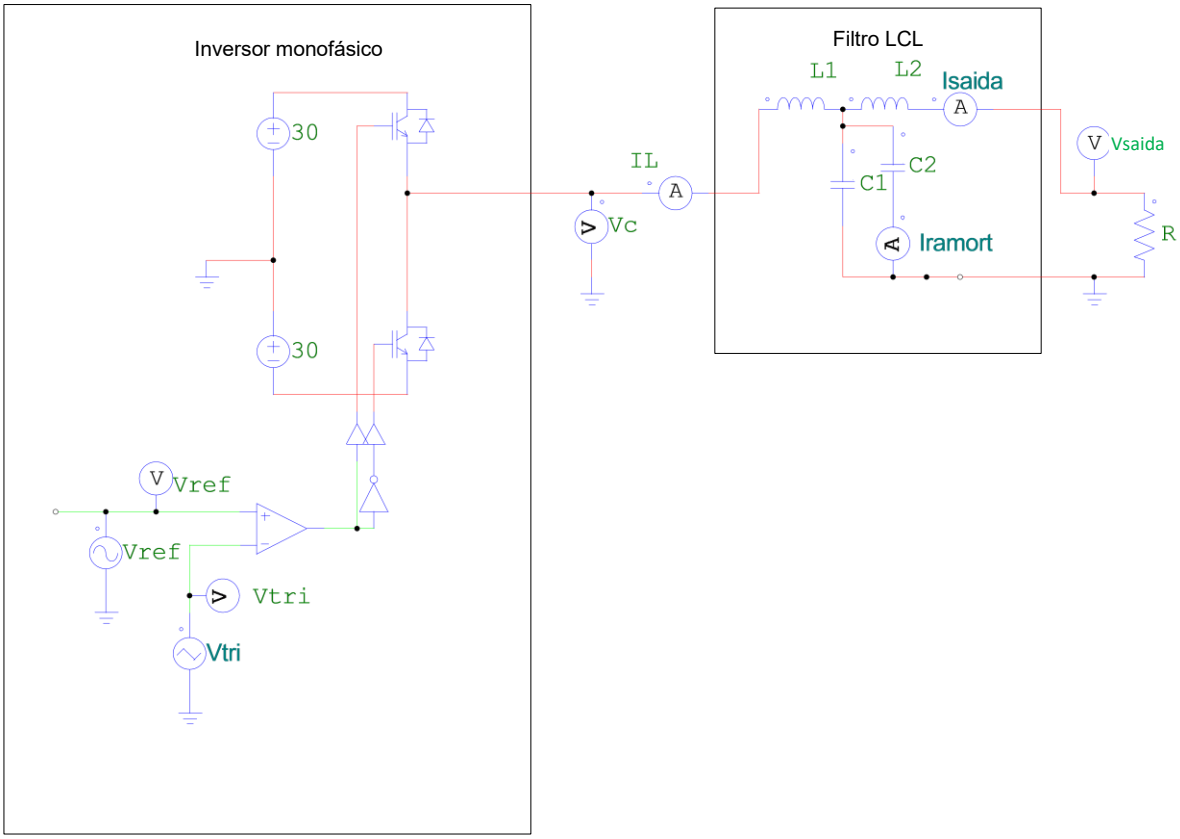
A instabilidade do filtro LCL acontece devido à sua frequência de ressonância. Segundo a referência [1], essa frequência é calculada por:

$$fres = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{L1 + L2}{L1 * L2 * C}} \quad (1)$$

- Simulação do filtro LCL sem amortecimento:

Para a simulação do filtro LCL, foi utilizado o PSIM para testar um inversor monofásico ligado à diferentes cargas (resistor R). Note que a carga pode ser substituída por uma fonte de tensão senoidal, simulando a rede elétrica.

Figura 1: Inversor monofásico com filtro LCL sem amortecimento e resistor na saída



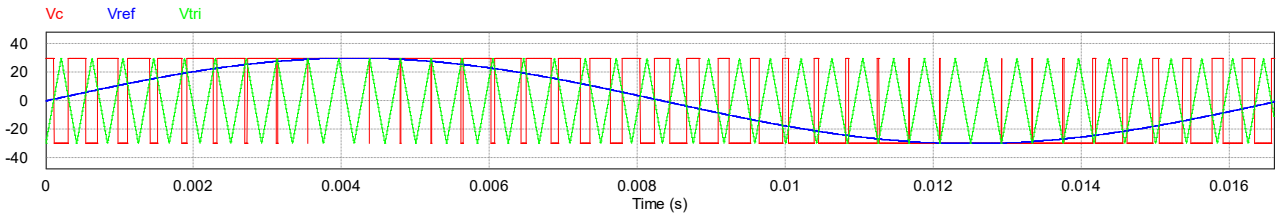
Fonte: Próprio autor

Alguns parâmetros são pré-definidos e invariáveis em todos os testes. São elas:

- Vref: É o sinal de referência. Definido com tensão de pico de 30V, frequência de 60 Hz e fase de 90°
- Vtri: É o sinal da portadora. Definido com tensão de pico de 30V e frequência de 2400Hz
- L1 = L2 = 3,3mH
- C1 = C2 = 4,7mF
- Vc (Tensão na saída do inversor), Vref e Vtri serão invariáveis em todos os testes, como apresentadas a seguir

Sendo as capacitâncias e indutâncias definidas pelo aluno de iniciação científica Gustavo Soares Valentim

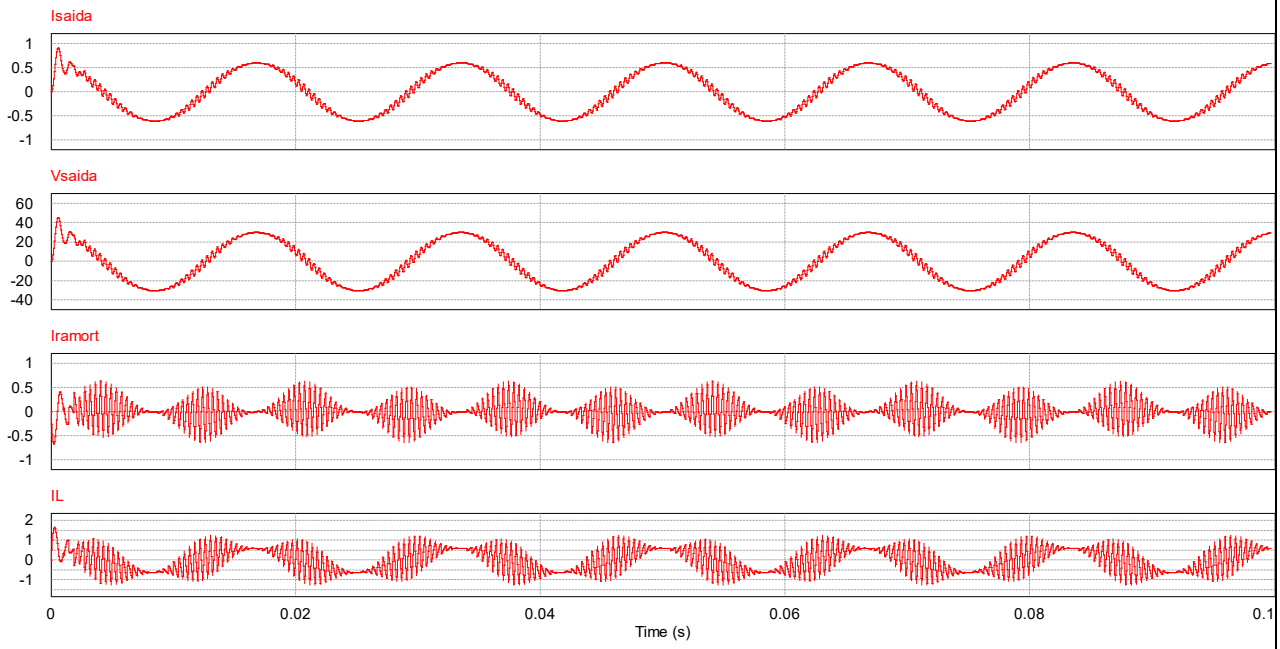
Figura 2: Um período de Vc, Vtri e Vref - para todas as simulações



Fonte: Produção própria

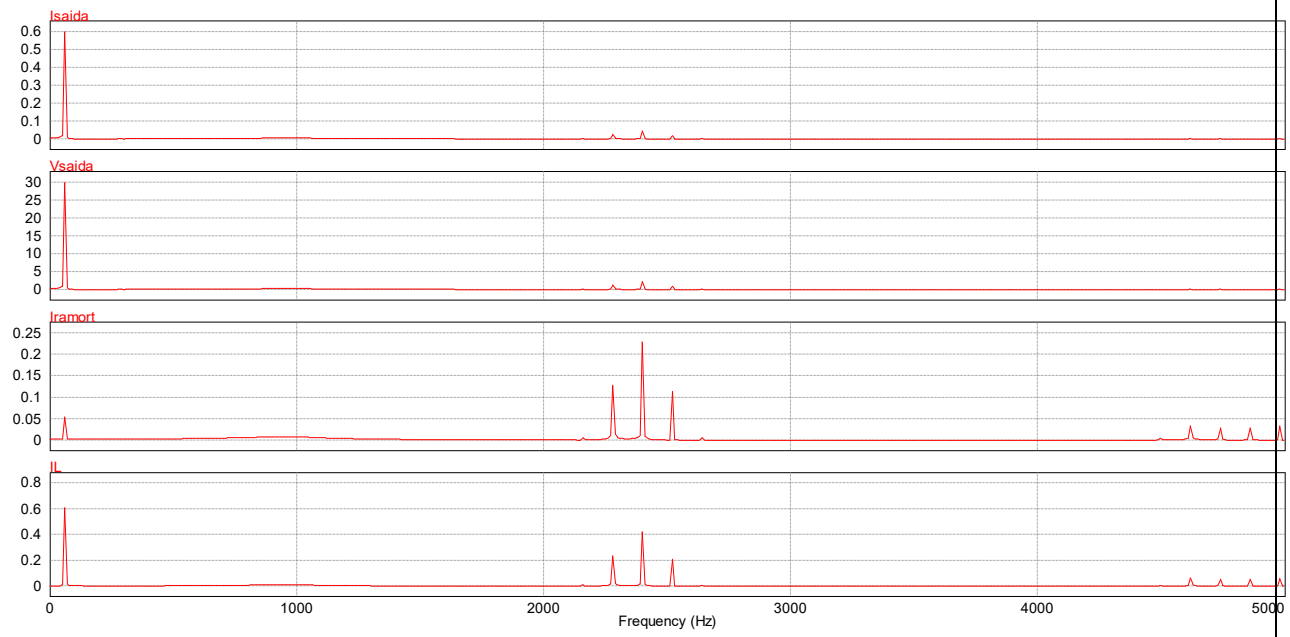
Simulação para R = 50 Ω (carga nominal)

Figura 3: Sinais temporais de correntes (em amperes) e tensão (em volts) da carga para R = 50 Ω.



Fonte: Próprio autor

Figura 4: Espectro de frequências de correntes (em amperes) e tensão (em volts) da carga para R = 50 Ω.

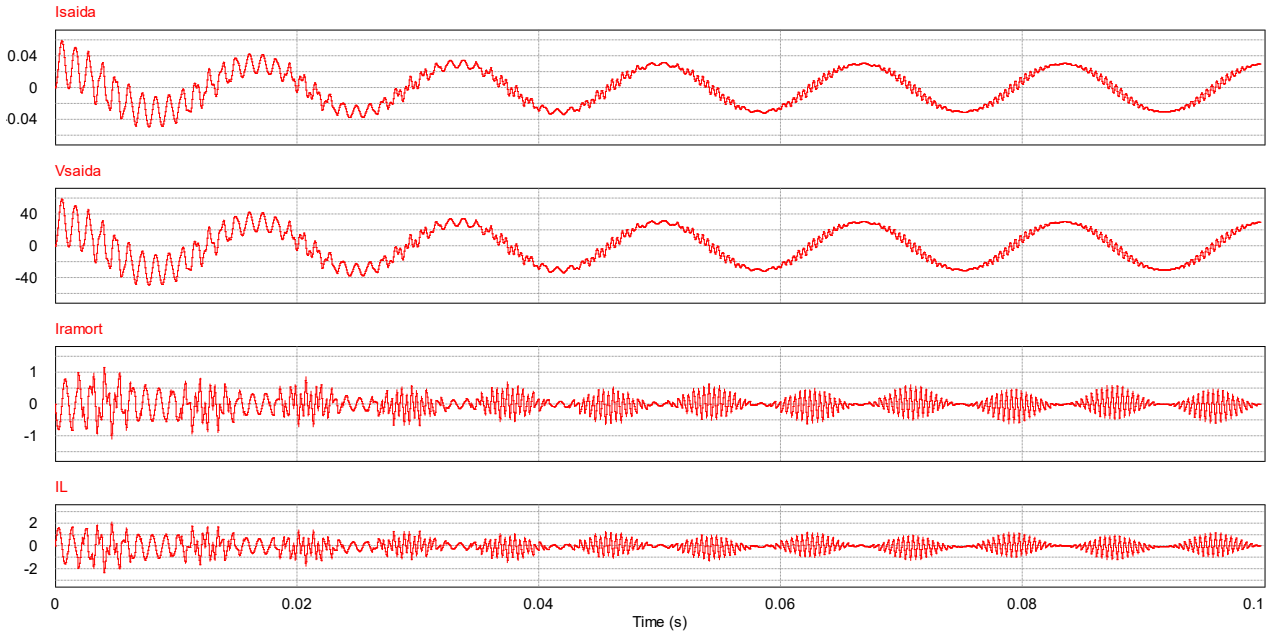


Fonte: Próprio autor

Para R=50 Ω observa-se que a corrente e a tensão na carga (Isaida e Vcarga respectivamente) possuem a componente de 60Hz como a componente de maior amplitude, o que é esperado devido ao filtro LCL, além do curto transitório inicial no sinal temporal. A corrente IL (Corrente no indutor 1) possui valor eficaz de 0,58A e valor máximo e mínimo (em regime permanente)de 1,24A.

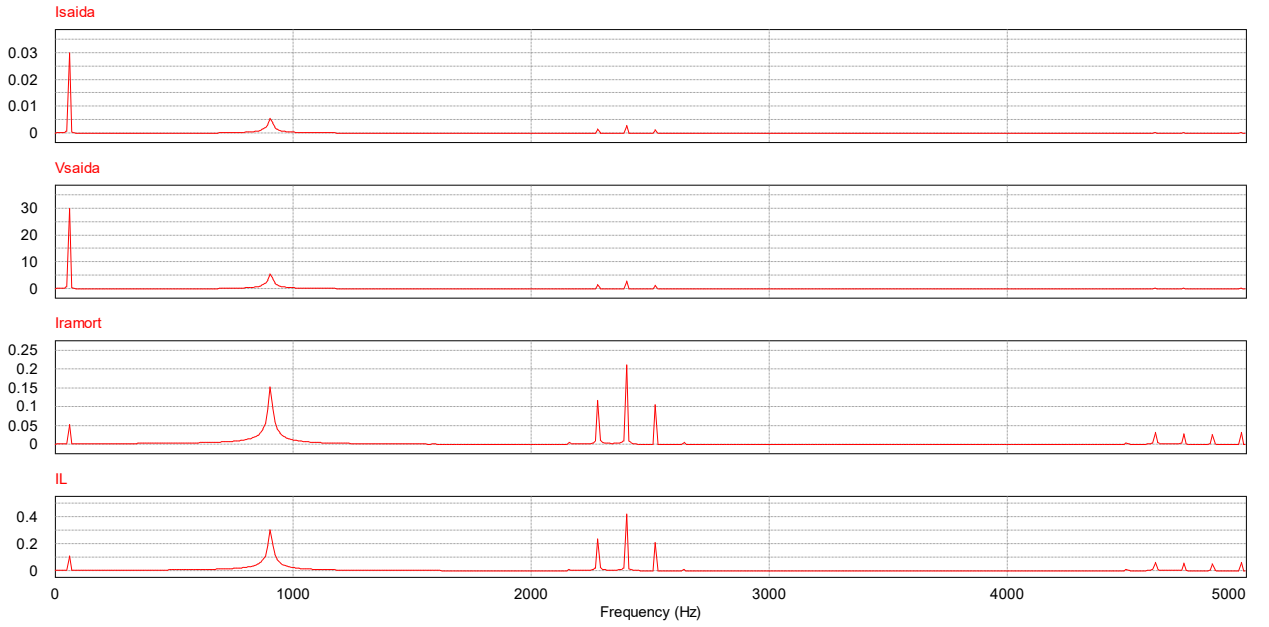
Simulação para R = 1000 Ω

Figura 5: Sinais temporais de correntes (em amperes) e tensão (em volts) da carga para R = 1000 Ω.



Fonte: Próprio autor

Figura 6: Espectro de frequências de correntes (em amperes) e tensão (em volts) da carga para R = 1000 Ω

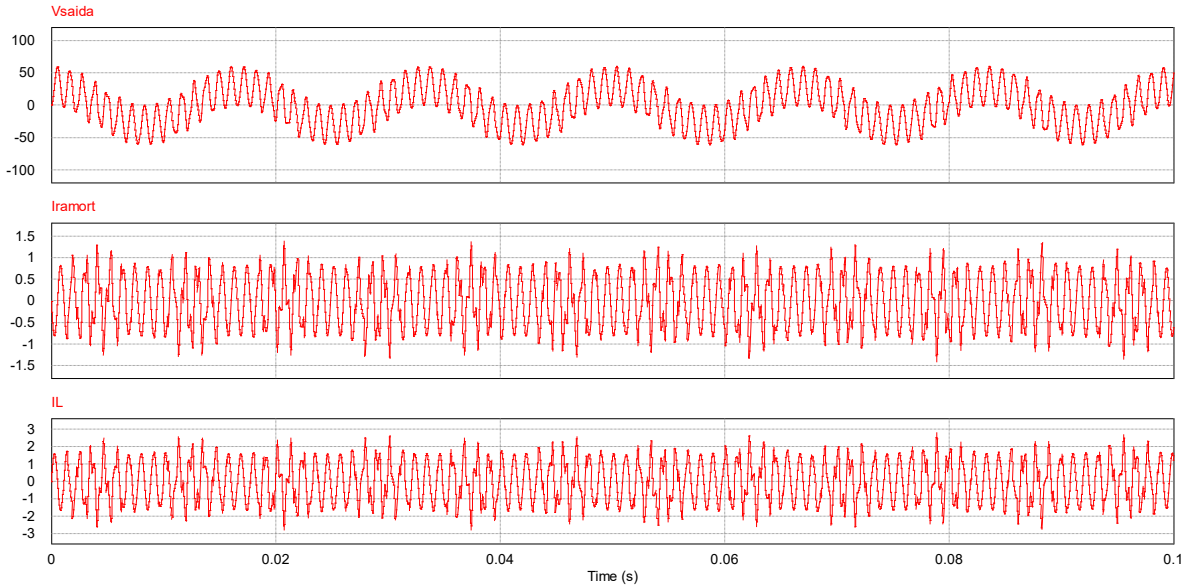


Fonte: Próprio autor

Para R=1000 Ω observa-se que a corrente e a tensão na carga (Isaida e Vcarga respectivamente) continuam tendo a componente de 60Hz como a componente de maior amplitude, no entanto o transitório é mais longo, o que é também evidenciado no pico da componente de 903,6Hz dos sinais. A corrente IL (Corrente no indutor 1) possui valor eficaz de 0,4A e módulo dos valores máximo e mínimo (em regime permanente) de 1,24A.

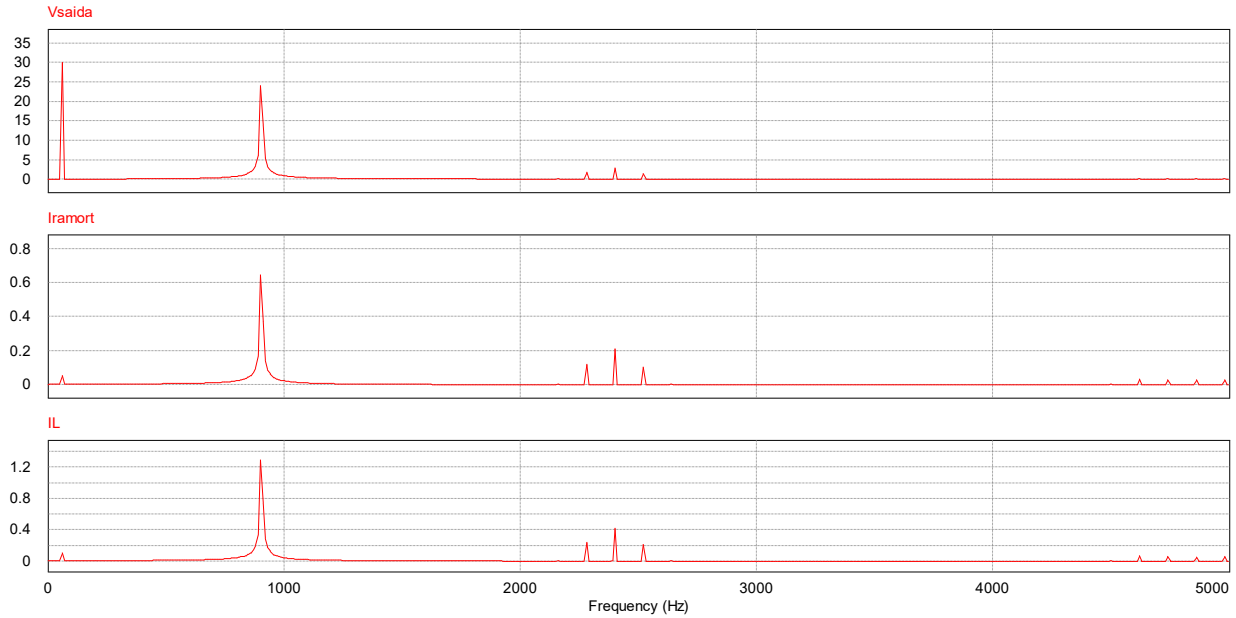
Simulação para saída em aberto (R = ∞)

Figura 7: Sinais temporais de correntes (em amperes) e tensão (em volts) da carga em aberto



Fonte: Próprio autor

Figura 8: Espectro de frequências de correntes (em amperes) e tensão (em volts) da carga em aberto



Fonte: Próprio Autor

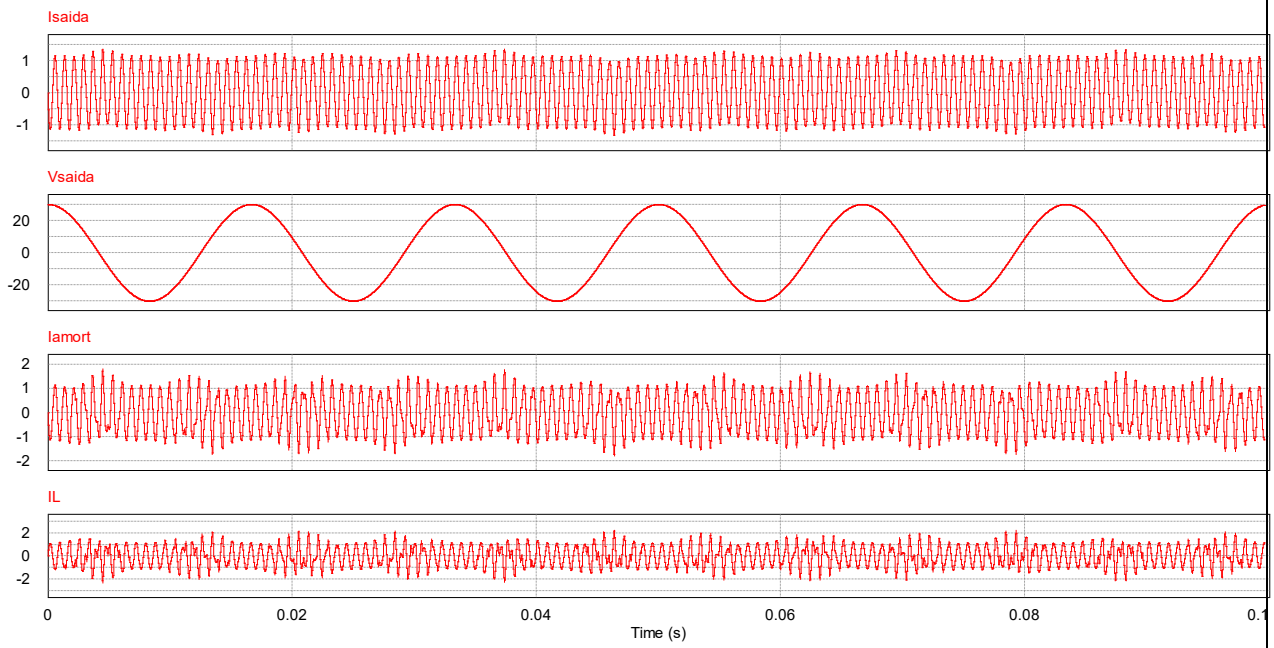
Como a carga tende ao infinito, a corrente na saída é nula. O circuito é basicamente formado apenas pelos capacitores, indutor L1 e pelo inversor. A frequência de ressonância de um circuito LC é calculada por:

$$fres = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

O resultado de $fres$ para os valores simulados é 904,106Hz, que corresponde a componente de maior amplitude dos sinais. Além disso como não há resistências idealmente, o circuito tende a ter suas variáveis de tensão e corrente oscilando na frequência de ressonância devido a ausência de dissipação de energia.

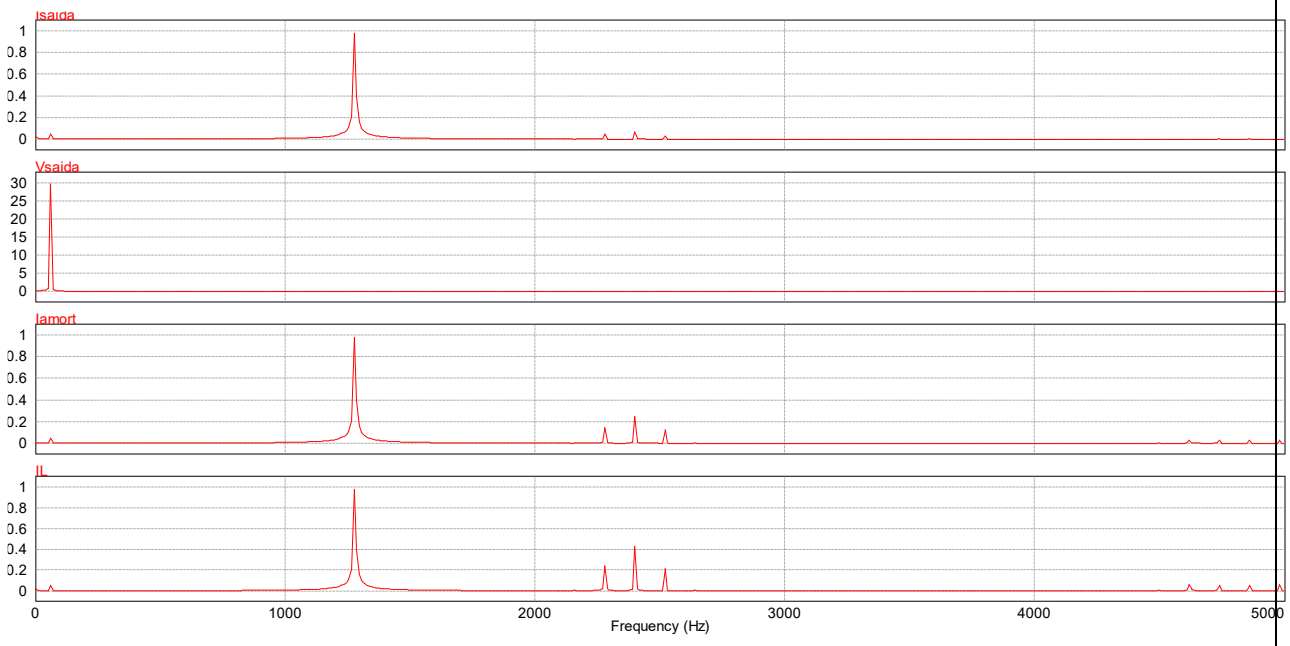
Simulação para saída ligado à rede (Gerador igual a Vref)

Figura 9: Sinais temporais de correntes (em amperes) e tensão (em volts) do inversor ligado à rede



Fonte: Próprio autor

Figura 10: Espectro de frequências de correntes (em amperes) e tensão (em volts) do inversor ligado à rede



Fonte: Próprio autor

A componente de maior amplitude na corrente é a de frequência 1275Hz, próxima à 1278,6Hz que é a frequência de ressonância do filtro LCL calculada pela equação (1). A corrente de saída na componente de 60Hz é baixa pois as tensões de saída e da rede estão praticamente em fase.

c. Amortecimento passivo do filtro LCL

Há diversas formas de diminuir a instabilidade do filtro causada pelas frequências naturais do circuito. Uma das formas é o amortecimento ativo que amortece a ressonância através de métodos de controle dos parâmetros do inversor. Outra forma é o amortecimento passivo que amortece a ressonância através da adição de outros componentes passivos no filtro.

Para o projeto foi escolhido o método de amortecimento passivo, o motivo foi a simplicidade de escolha dos componentes passivos a serem usados e a facilidade de simular o circuito. Apesar dessa vantagem, o amortecimento passivo possui a desvantagem de consumir energia, devido às possíveis cargas resistivas inseridas no filtro.

d. Método de amortecimento passivo utilizando resistor

Existem várias formas de amortecimento passivo utilizando resistores. Para o projeto do filtro, foi escolhido o método que utiliza um resistor em série a um dos capacitores que compõem o filtro.

Segundo a referência [1], o resistor de amortecimento Rd pode ser calculado por:

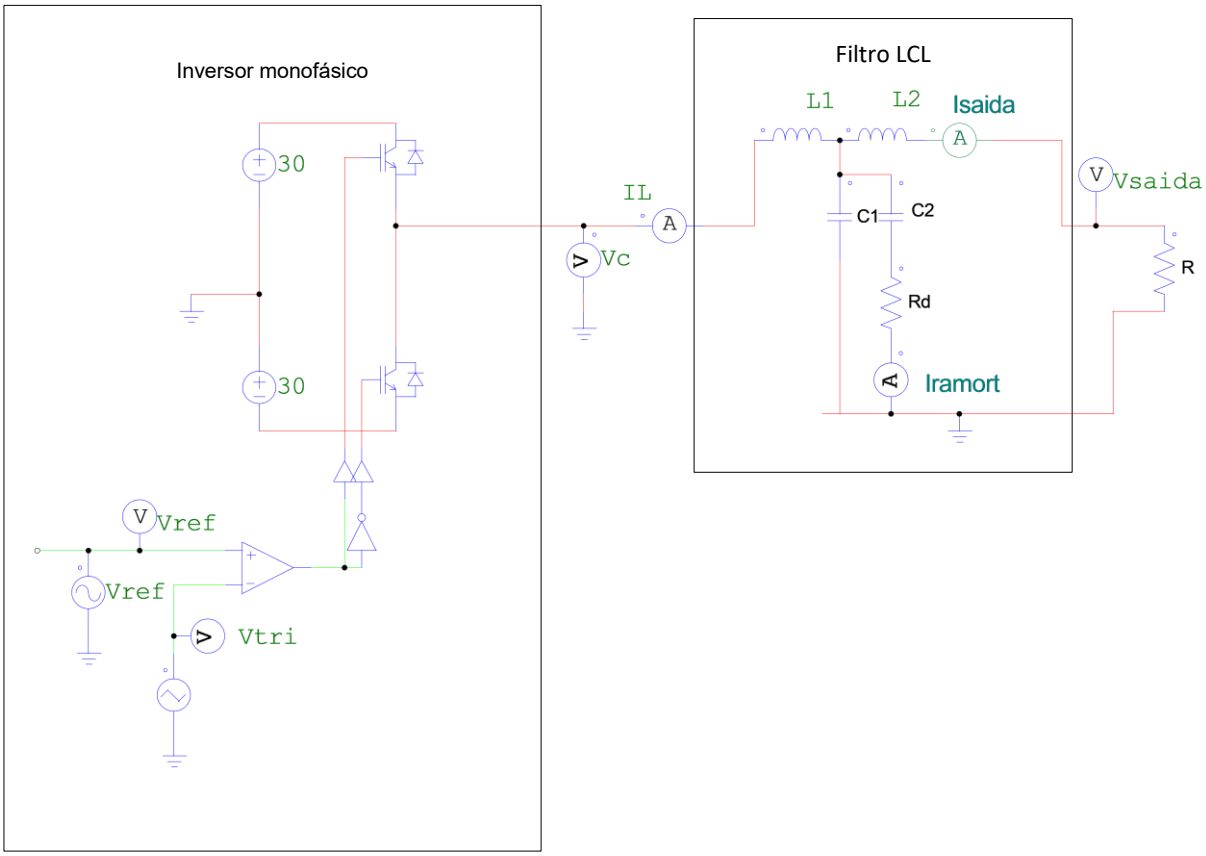
$$Rd = \sqrt{\frac{L}{C}} \qquad (1)$$

Sendo L = L1+L2, e C = C1+C2, e sabendo que L1=L2 e C1=C2, obtemos que Rd = 18,16 Ω

- Simulação do filtro LCL com amortecimento:

Foi utilizado o mesmo circuito que na simulação do LCL sem amortecimento, com a diferença do resistor Rd em série a um dos capacitores. Foi escolhido Rd = 19,5 Ω, por ser facilmente obtida por associação de dois resistores de 39Ω em paralelo, além de dividir o aquecimento em dois resistores diferentes, permitindo o uso de resistores de menor potência nominal. Nas simulações verificou-se a corrente eficaz que passa pelo resistor (Iramort eficaz) para obter a potência média dissipada e dimensionar os resistores.

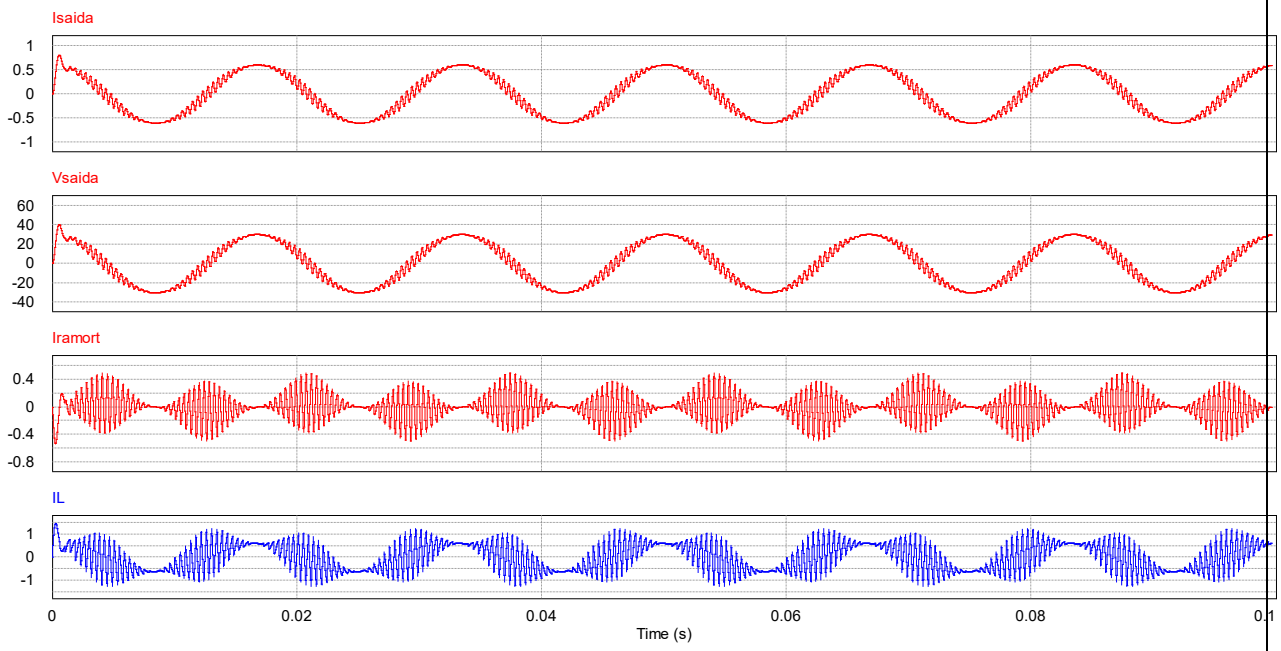
Figura 11: Inversor monofásico com filtro LCL com resistor de amortecimento e carga resistiva



Fonte: Produção própria

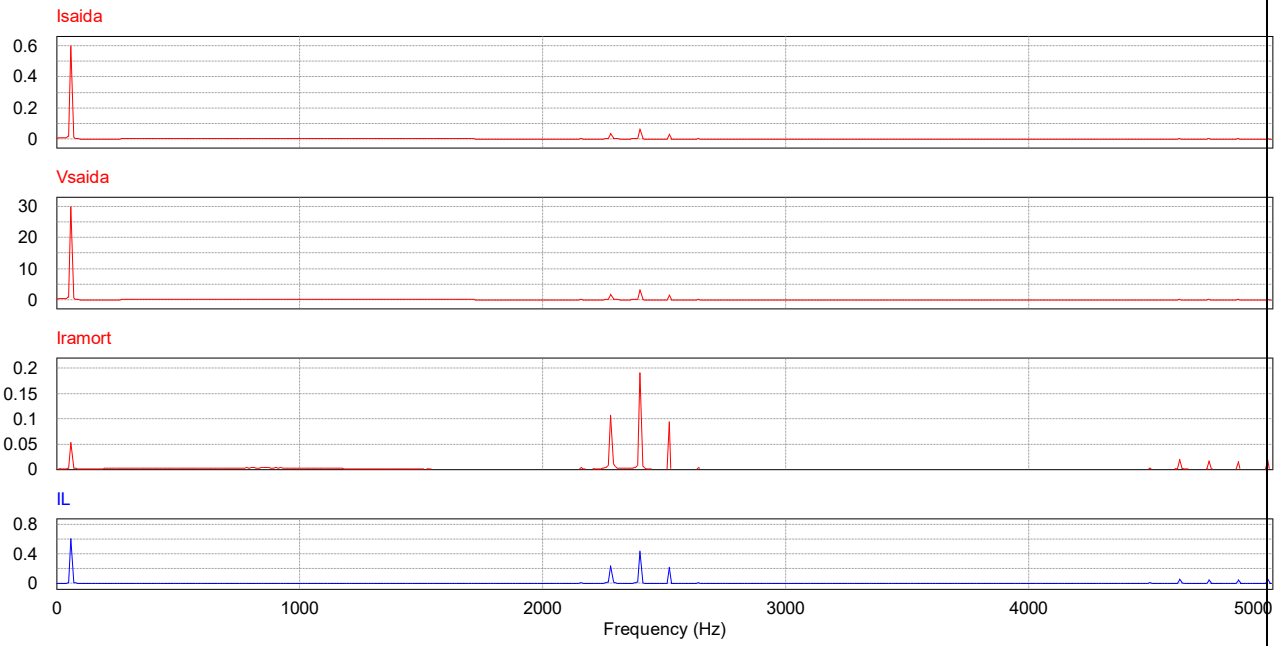
Simulação para R = 50 Ω (carga nominal)

Figura 12: Sinais temporais de correntes (em amperes) e tensão (em volts) da carga para R = 50 Ω.



Fonte: Próprio autor

Figura 13: Espectro de frequências de correntes (em amperes) e tensão (em volts) da carga para R = 50 Ω.



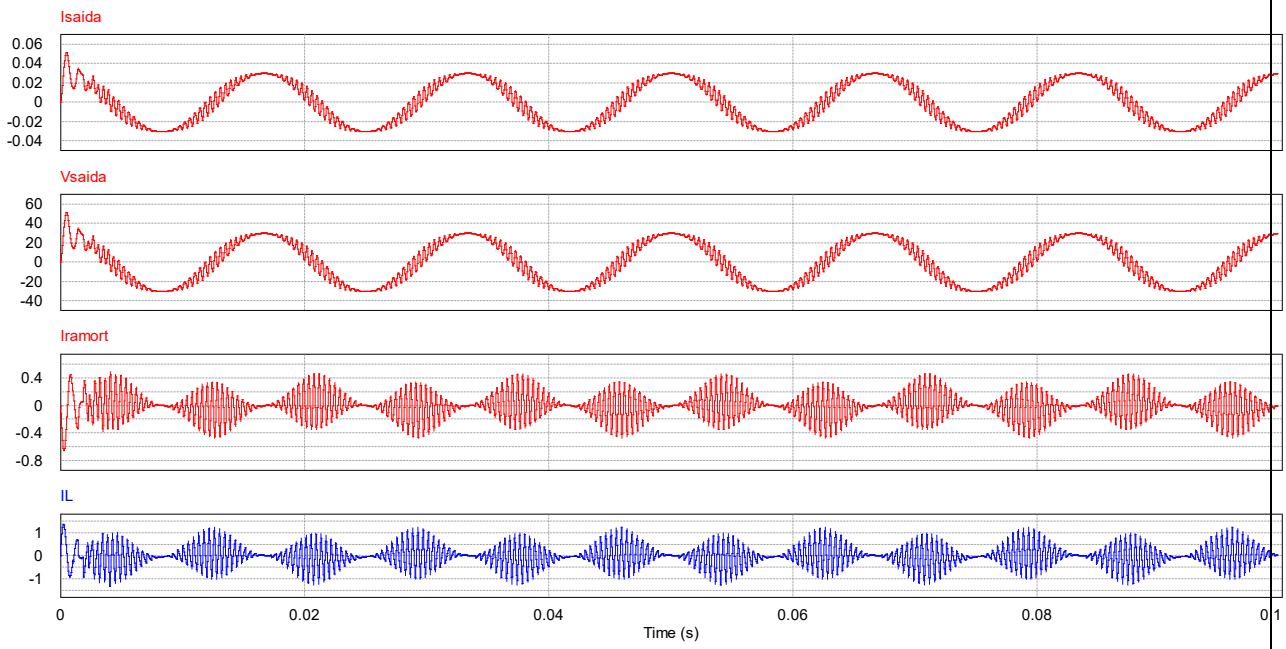
Fonte: Próprio autor

Iramort eficaz (Regime permanente): 0,177 A
Potência média dissipada no resistor: 0,611 W

Os transitórios de corrente e tensão continuam com uma rápida duração, e as harmônicas da tensão e corrente de saída múltiplas da frequência de chaveamento ainda são pouco significativos comparadas à componente fundamental de 60Hz

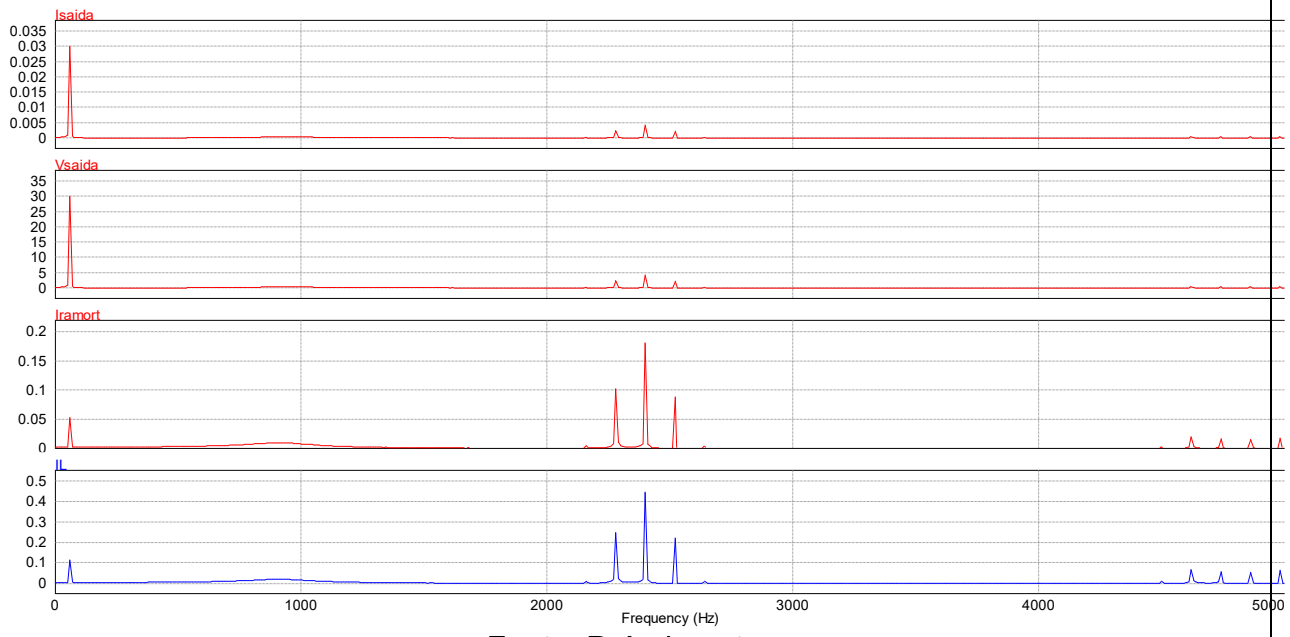
Simulação para R = 1000 Ω

Figura 14: Sinais temporais de correntes (em amperes) e tensão (em volts) da carga para R = 1000 Ω.



Fonte: Próprio autor

Figura 15: Espectro de frequências de correntes (em amperes) e tensão (em volts) da carga para R = 1000 Ω.

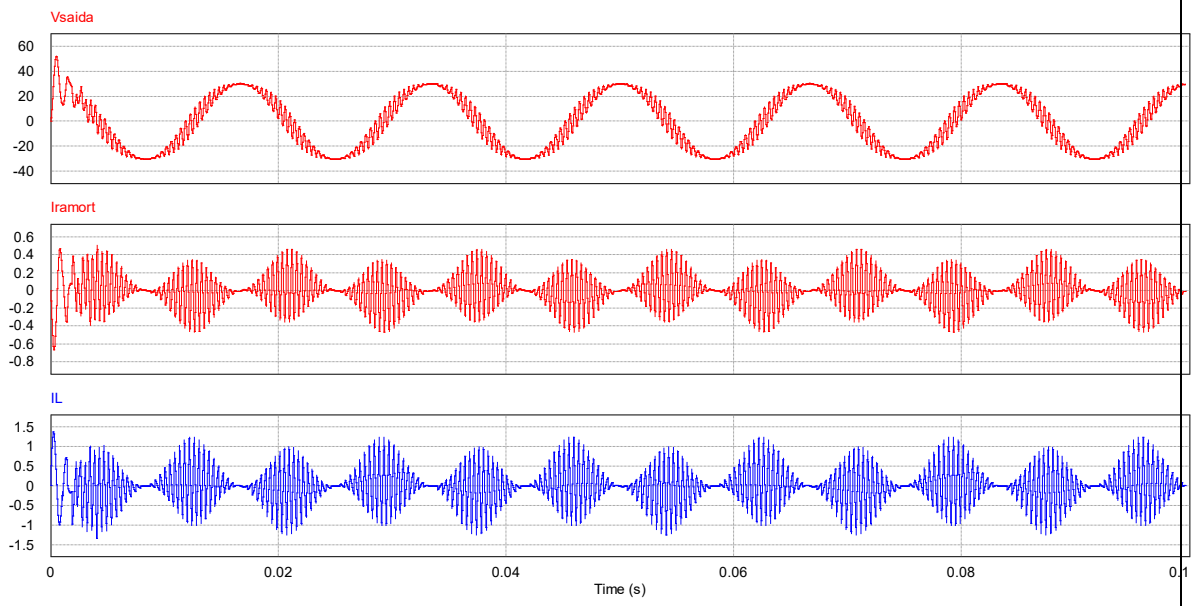


Fonte: Próprio autor

Iramort eficaz (Regime permanente): 0,168 A
Potência média dissipada no resistor: 0,55 W
A componente em 903,6Hz presente na simulação sem amortecimento é atenuada e os transitórios são mais curtos, com o resistor de amortecimento. Nota-se que as harmônicas da frequência de chaveamento na tensão e corrente de saída são um pouco mais significativos se comparadas ao circuito sem o resistor de amortecimento.

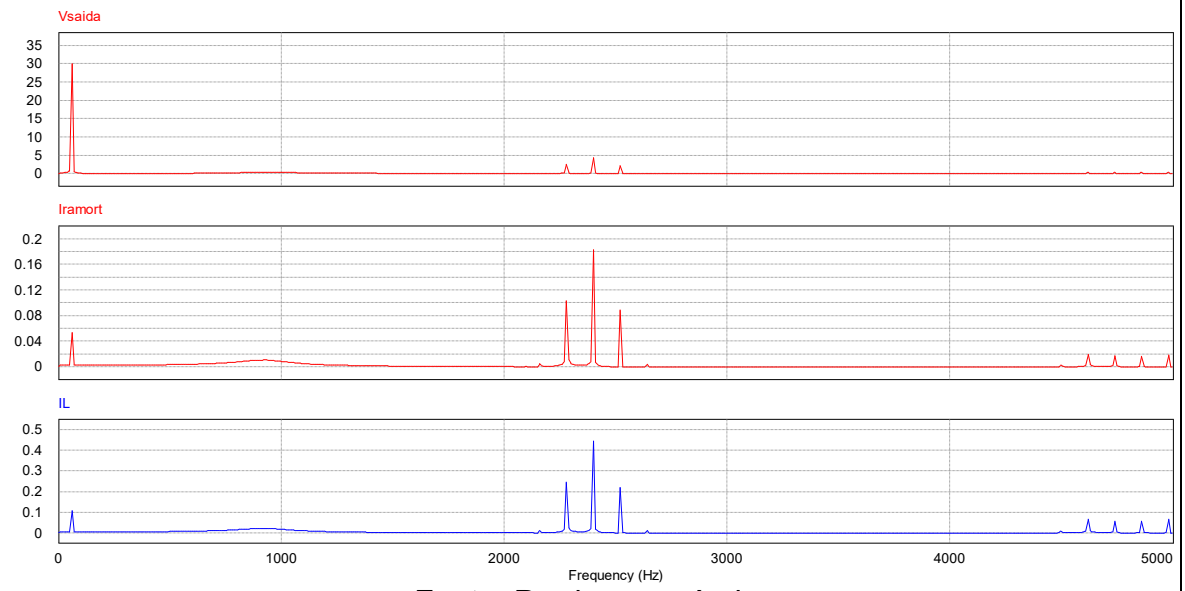
Simulação para saída em aberto (R = ∞)

Figura 16: Sinais temporais de correntes (em amperes) e tensão (em volts) para carga em aberto



Fonte: Produção própria

Figura 17: Espectro de frequências de correntes (em amperes) e tensão (em volts) para carga em aberto.



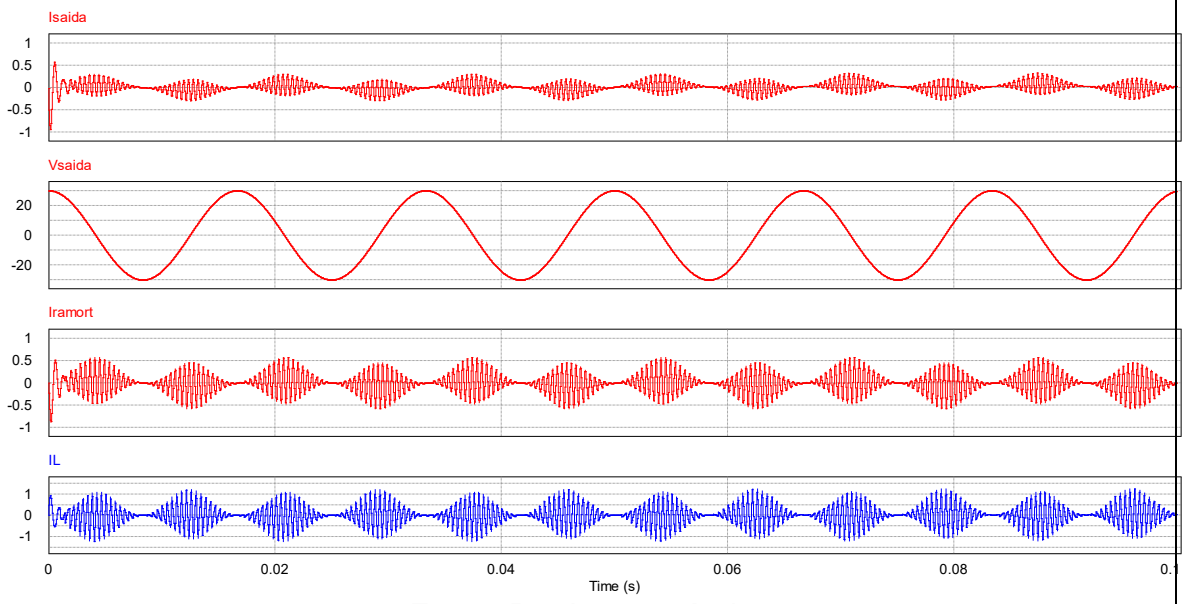
Fonte: Produção própria

Iramort eficaz (Regime permanente): 0,169 A
Potência média dissipada: 0,557 W

Com o resistor de amortecimento, o circuito com carga em aberto deixa de se comportar como um circuito LC simples e se comporta como um circuito de terceira ordem (Com dois capacitores e 1 indutor). A componente da frequência de ressonância é atenuada e as harmônicas da tensão de saída possuem uma amplitude maior.

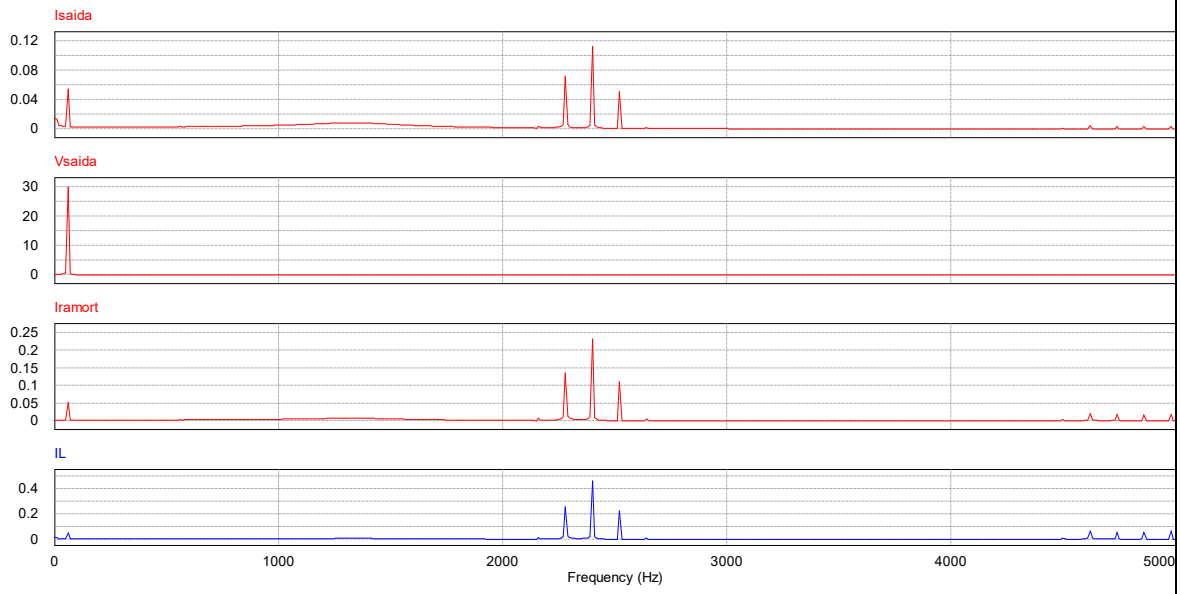
Simulação para saída ligado à rede (Gerador igual a Vref)

Figura 18: Sinais temporais de correntes (em amperes) e tensão (em volts) do inversor ligado à rede



Fonte: Produção própria

Figura 19: Espectro de frequências de correntes (em amperes) e tensão (em volts) do inversor ligado à rede



Fonte: Produção própria

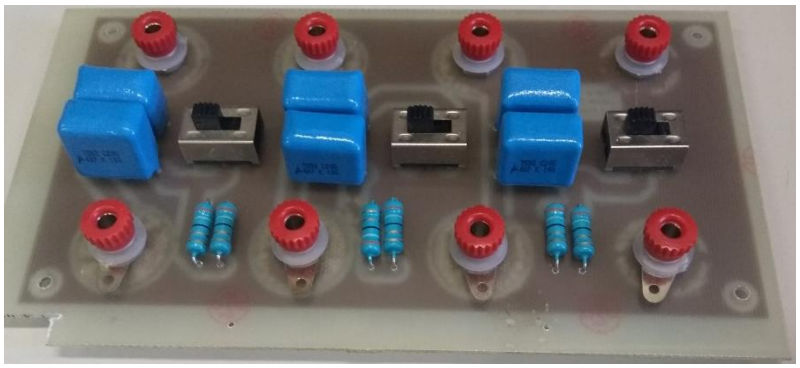
Iramort eficaz (Regime permanente): 0,213 A
Potência média dissipada: 0,885 W (Maior potência média das simulações com Rd)

A componente da ressonância em 1275Hz, presente no circuito sem amortecimento ligado à rede, é quase desprezível com a adição do resistor Rd, logo mostra-se a eficiência do amortecimento passivo.

e. Fabricação das placas do filtro

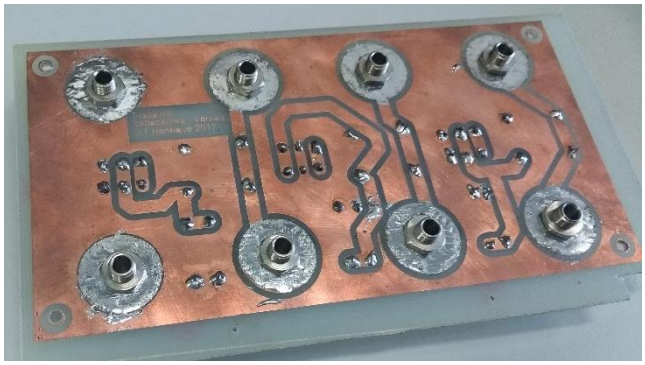
Os primeiros protótipos das placas de filtro foram projetados e fabricados no laboratório de eletrônica de potência da EPUSP. Os detalhes do roteamento e componentes são especificados no Manual das placas de filtro.

Figura 20: Camada superior da placa de capacitores



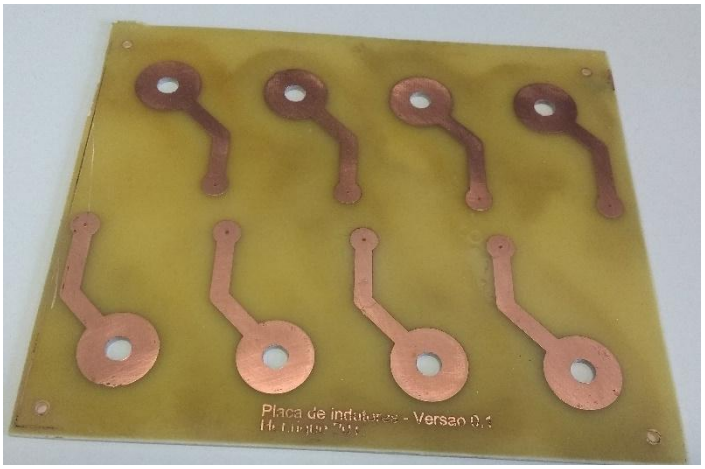
Fonte: Produção própria

Figura 21: Camada inferior da placa de capacitores



Fonte: Produção própria

Figura 22: Camada inferior da placa de indutores



Fonte: Produção própria

3. Conclusões e continuidade do projeto

As simulações demonstram que os circuitos com o inversor tendem a ser mais instáveis quanto maior a resistência de saída e quando o inversor está conectado à rede. A adição do resistor de amortecimento tornou o circuito mais estável em todos os casos simulados com o filtro LCL, o que torna o método de amortecimento eficaz.

Com as placas do filtro projetadas nessa etapa de iniciação científica, é necessário ainda montar e testar o desempenho do filtro utilizando o módulo inversor e diferentes cargas. Além disso, testar as diferentes configurações do filtro citadas no anexo, incluindo as configurações com filtro LC e utilizando os 4 fios do inversor (trifásico).

Para os próximos passos no escopo do projeto do conversor CC-CA, resta a construção da placa de medição de tensão, que é junto com a placa de medição de corrente (Já construída), importante para a implementação de métodos de controle do inversor que podem ser adicionados ao projeto.

4. Bibliografia

[1] CHANNEGOWDA, Parikshith; JOHN, Vinod. Filter optimization for grid interactive voltage source inverters. IEEE Transactions on Industrial Electronics, v. 57, n. 12, p. 4106-4114, 2010.

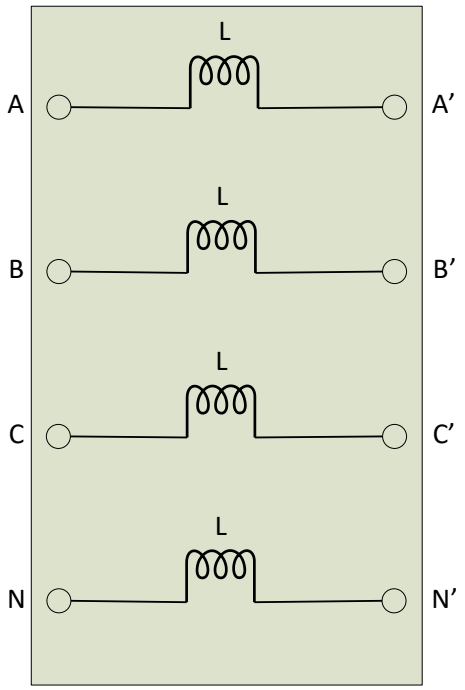
O módulo das placas do filtro de cada unidade do kit didático é composto por duas placas de indutores e uma placa de capacitores. A flexibilidade no posicionamento das placas no circuito de filtragem permite que o filtro seja conectado em diversas configurações diferentes, isso inclui configurações tanto no modo trifásico quanto no monofásico. Esse manual tem como objetivo detalhar sobre os componentes das placas de filtro e citar os modos de utilização do filtro possíveis e adicionalmente mostrar o modo de construção dos indutores e a medição dos seus parâmetros.

1. Especificação das placas

a. Placa de indutores

- Circuito da placa

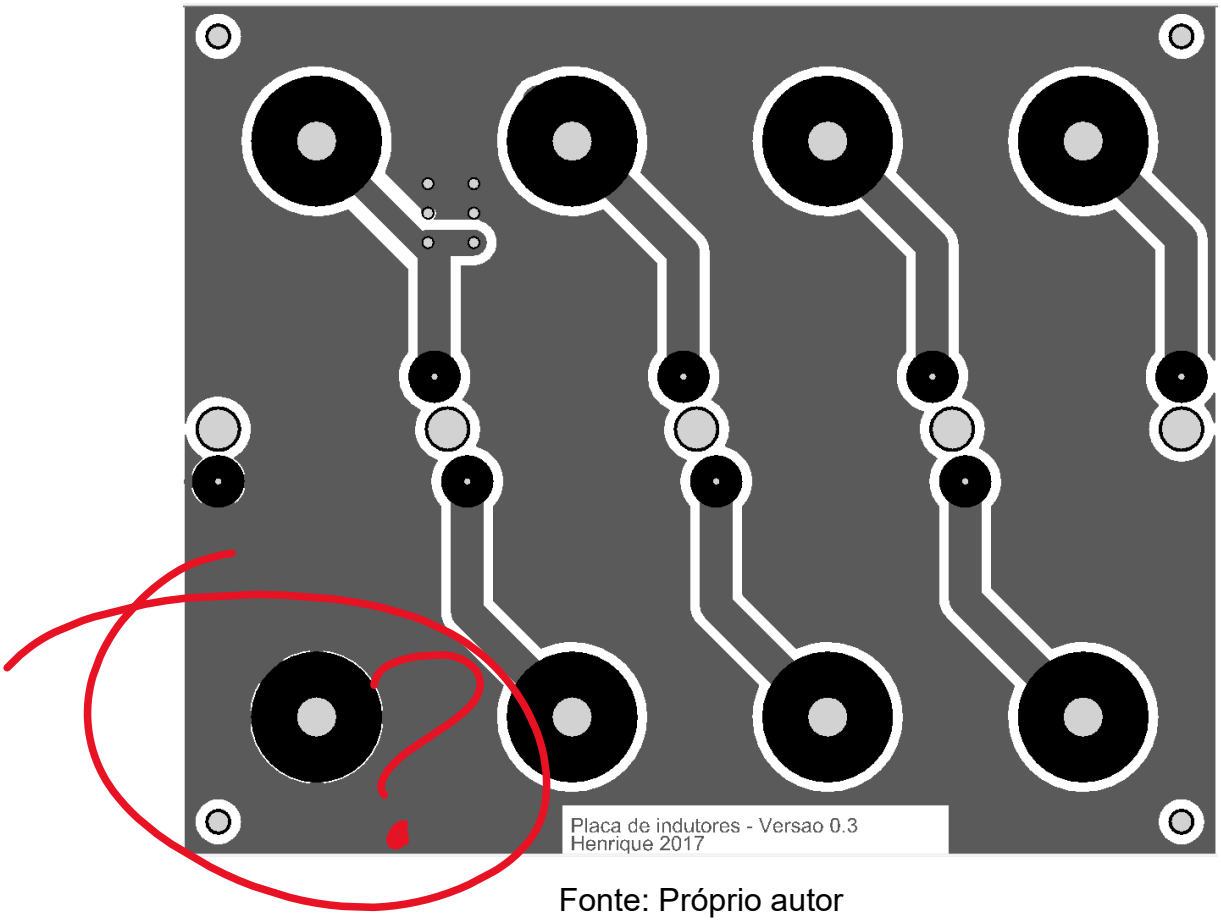
Figura 23:Circuito da placa de indutores



Fonte: Próprio autor

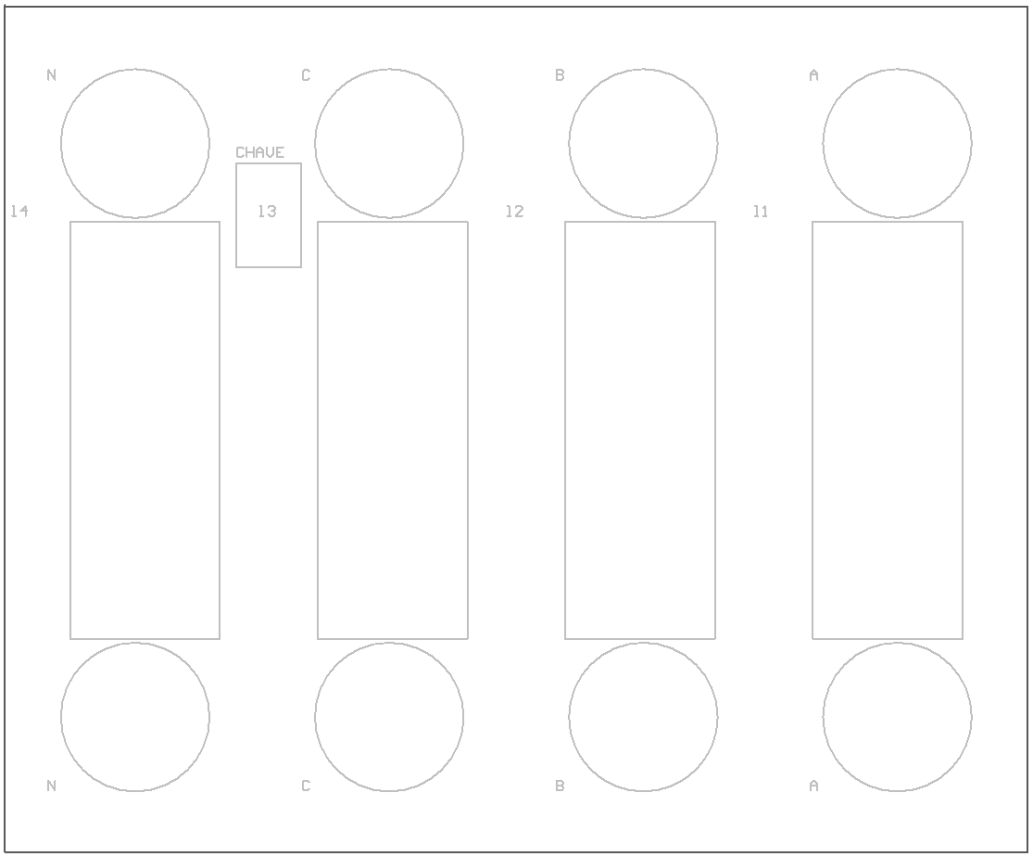
- Camadas de circuito impresso

Figura 24: Disposição dos conectores na camada inferior da placa



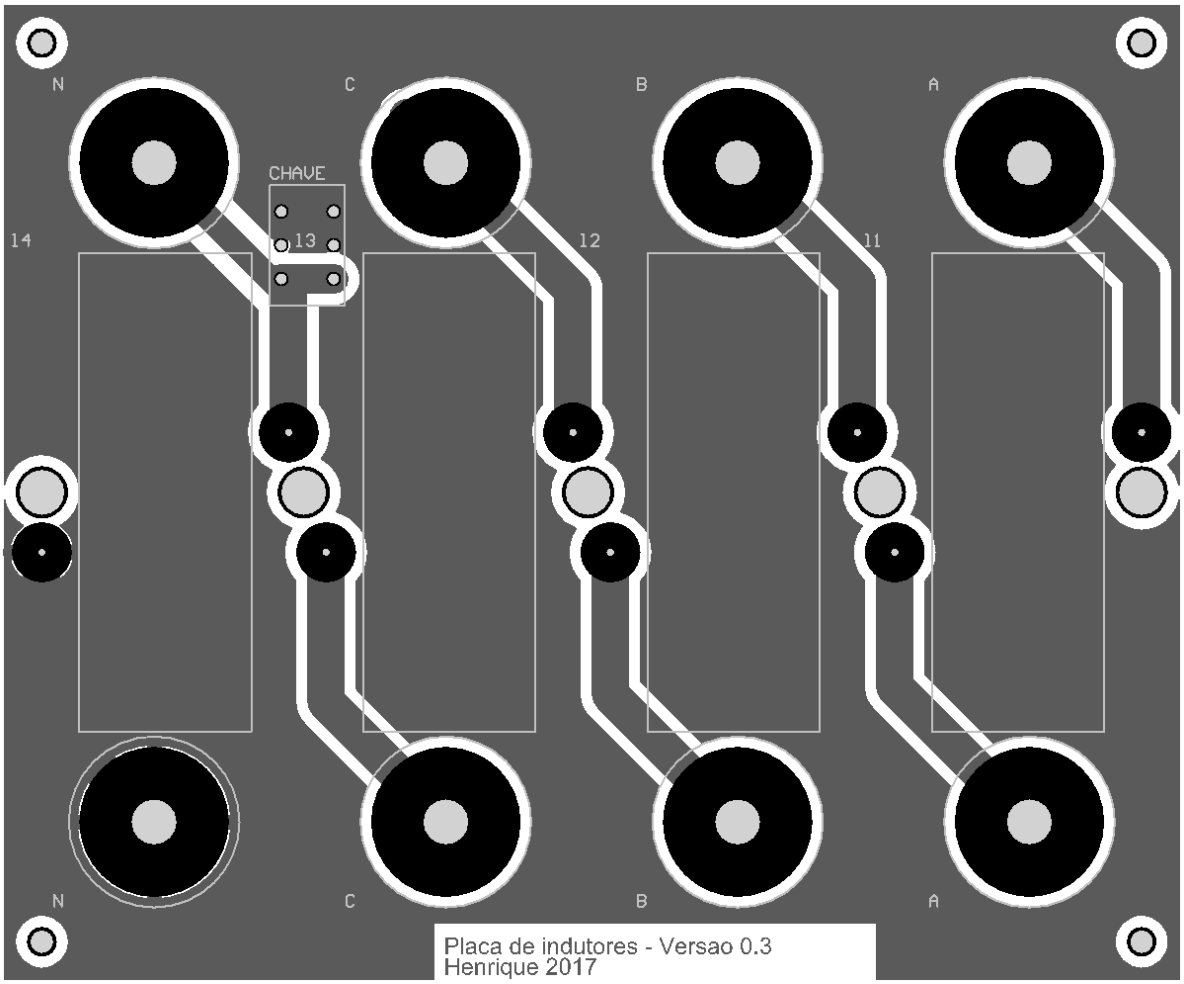
Fonte: Próprio autor

Figura 25:Disposição dos componentes na camada superior do silkscreen



Fonte: Próprio autor

Figura 26:Disposição dos componentes e conectores de todas as camadas



Fonte: Próprio autor

- Especificação dos componentes

Indutores:

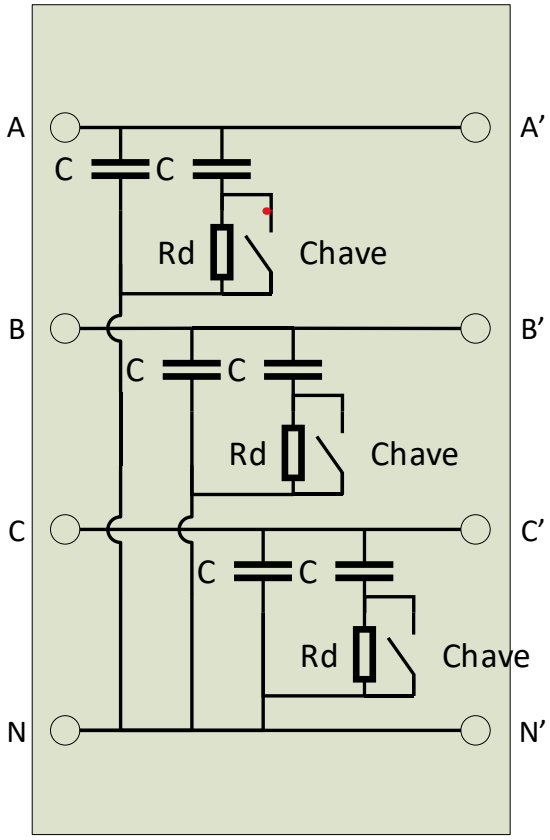
- Indutância de 3,315 mH
- Corrente de saturação: 2,5 A
- Fio 18 da tabela AWG: Corrente máxima de 2,5A ; Resistência de 0,0207R/m

Construção do indutor: Enrolar 11m do fio 18 no núcleo toroidal Magmatec MMTS60T5715 (B de saturação = 1,05 T; Permeabilidade relativa = 60), em seguida medir a indutância utilizando algum dos métodos descritos no fim do anexo, e desfazer algumas voltas até atingir o valor nominal.

b. Placa de capacitores

- Circuito da placa

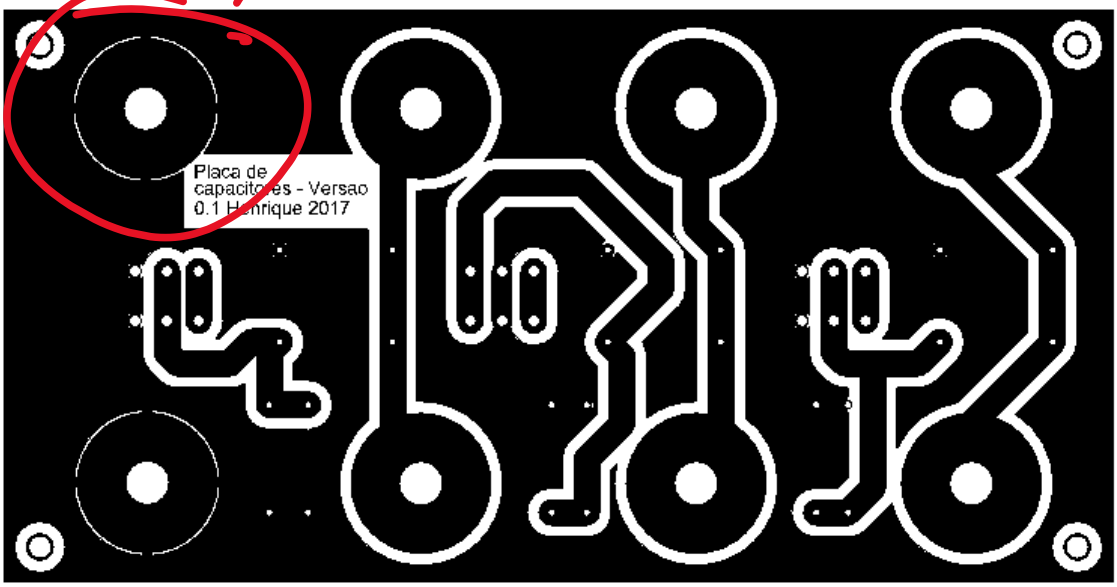
Figura 27: Circuito da placa de capacitores



Fonte: Próprio autor

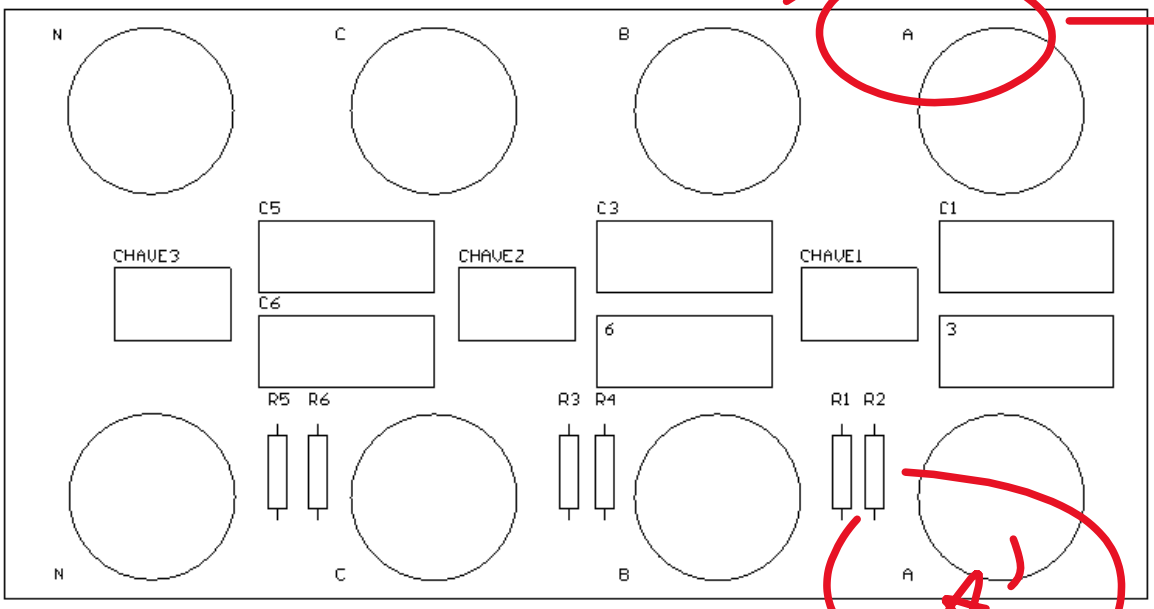
- Camadas de circuito impresso

Figura 28: Disposição dos conectores na camada inferior da placa



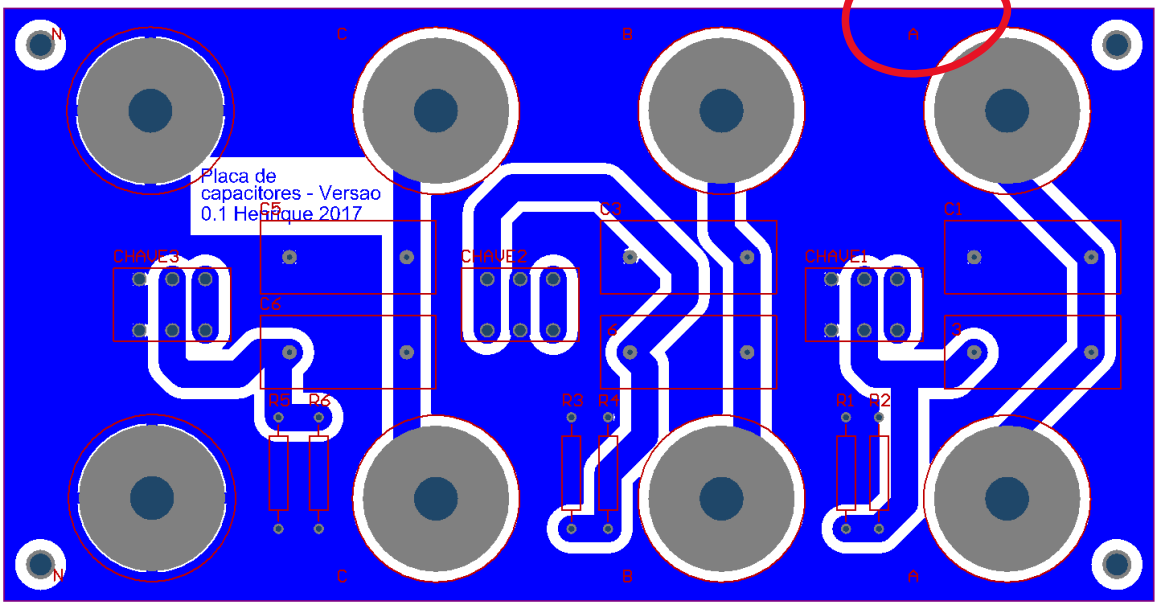
Fonte: Próprio autor

Figura 29: Disposição dos componentes na camada superior do silkscreen



Fonte: Próprio autor

Figura 30: Disposição dos componentes e conectores de todas as camadas



Fonte: Próprio autor

- Especificação dos componentes

- Capacitores: Poliéster 4,7uF/100V
- Resistores de amortecimento: 39R/2W

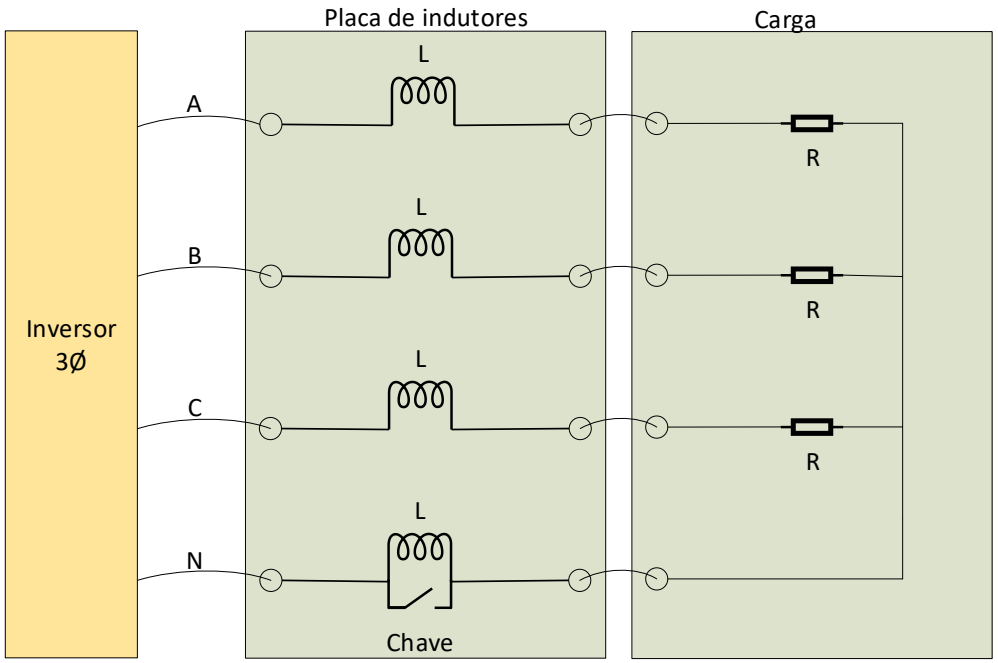
2. Modos de operação do filtro

A seguir são apresentados os modos possíveis da configuração do módulo de filtros. A chave no indutor do neutro ativa o indutor quando estiver aberta e curto-circuita os terminais do indutor quando estiver fechada. A chave do capacitor ativa o

resistor de amortecimento quando a chave estiver aberta e curto-circuita os terminais do resistor quando a chave estiver fechada.

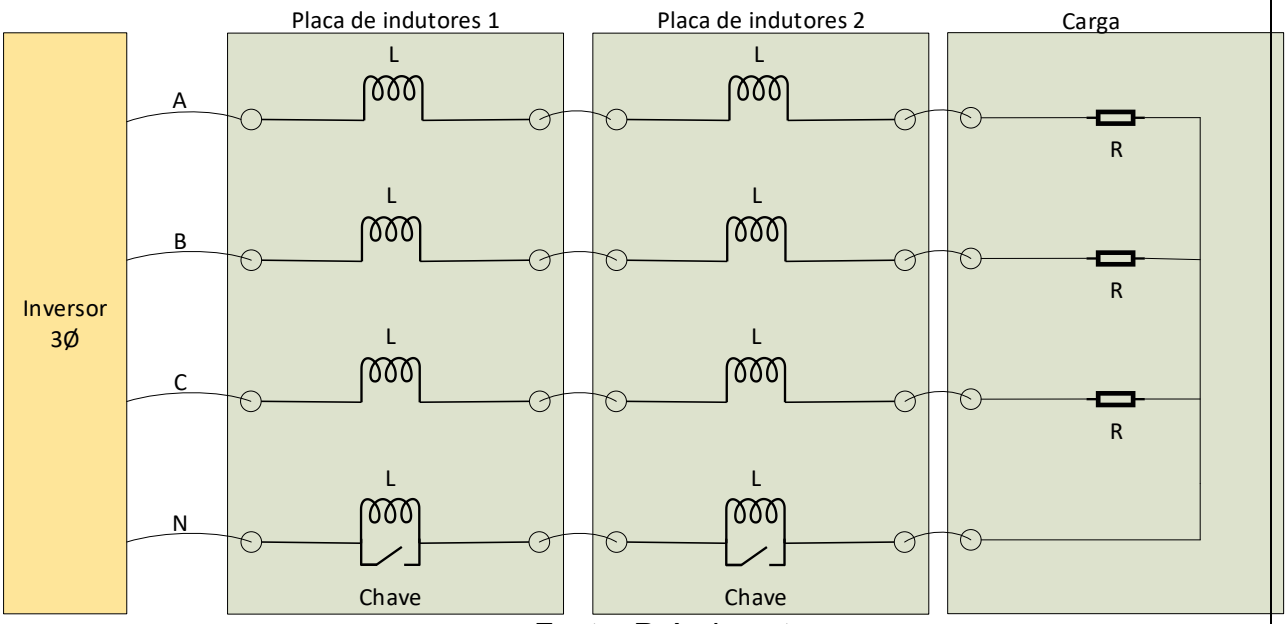
a. Modos de operação trifásicos a quatro fios

Figura 31: Filtro L trifásico



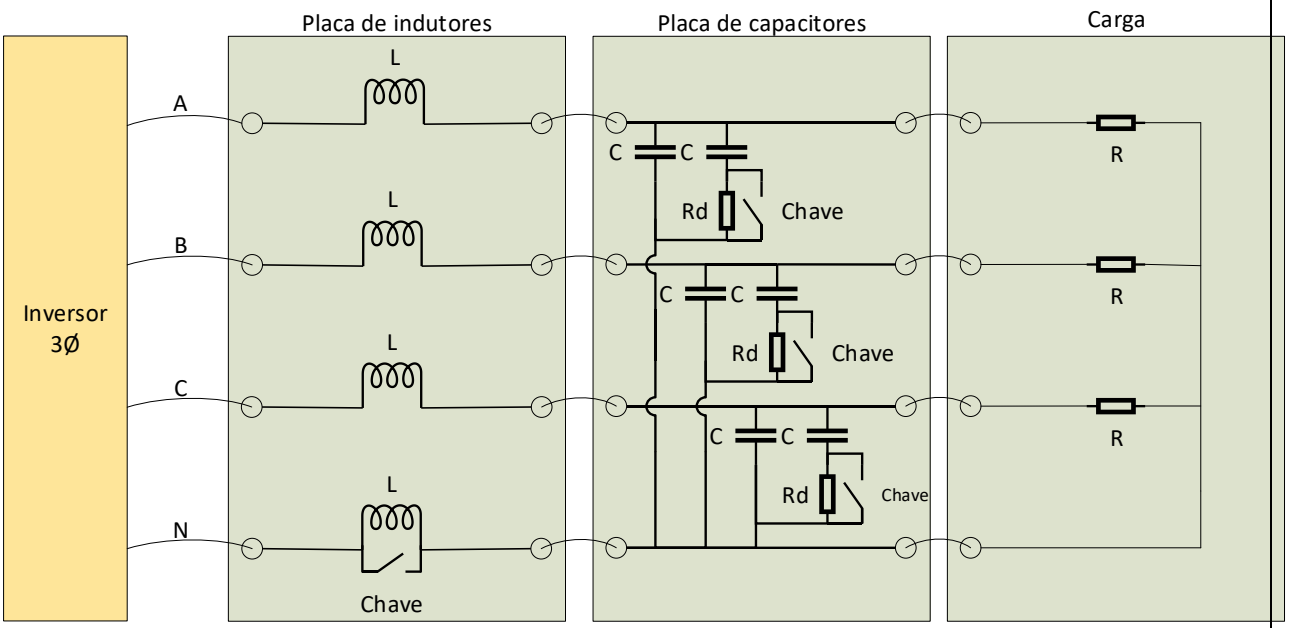
Fonte: Próprio autor

Figura 32: Filtro 2L trifásico



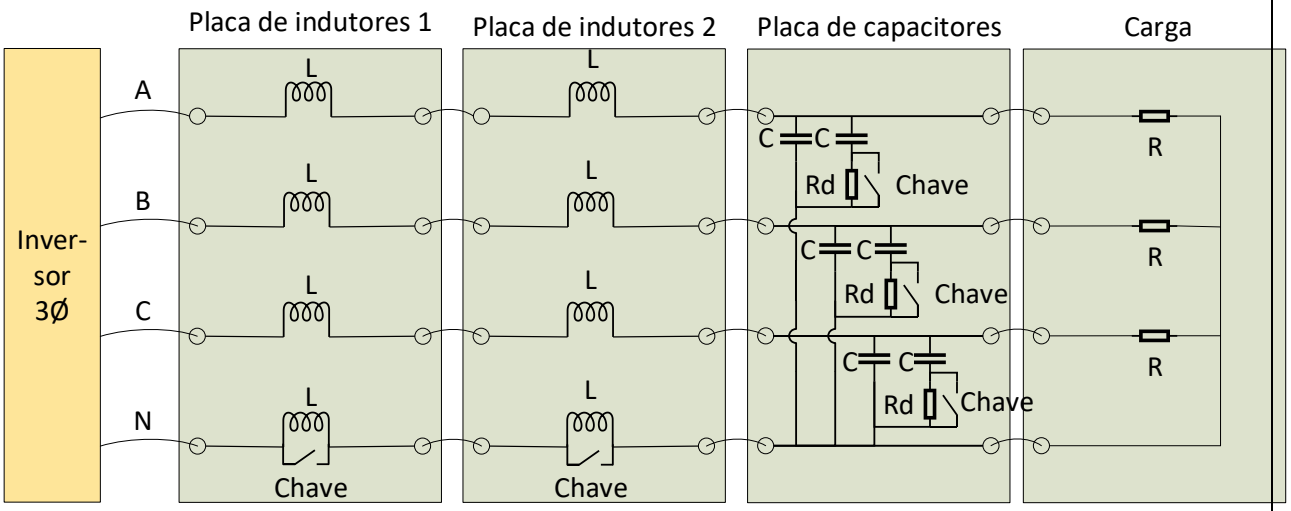
Fonte: Próprio autor

Figura 33: Filtro L-C trifásico



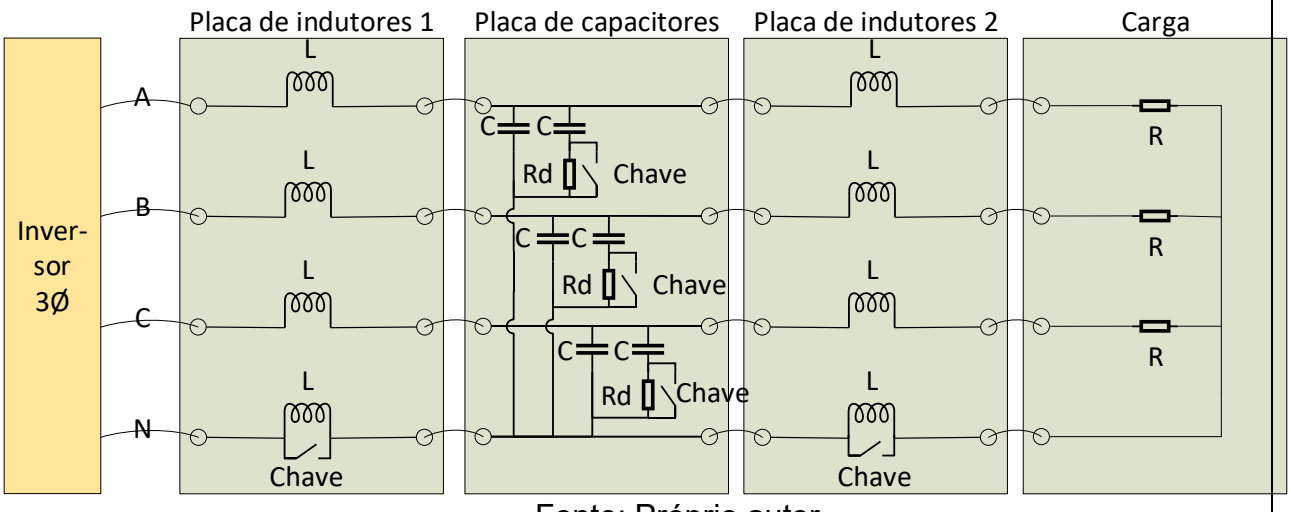
Fonte: Próprio autor

Figura 34: Filtro 2L-C trifásico



Fonte: Próprio autor

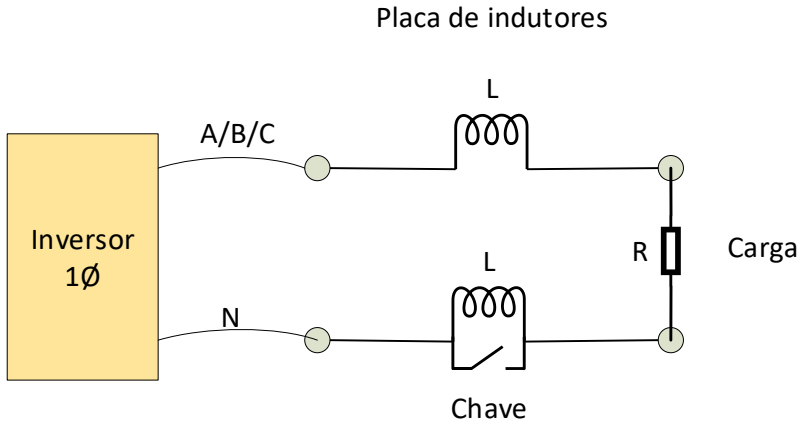
Figura 35: Filtro L-C-L trifásico



Fonte: Próprio autor

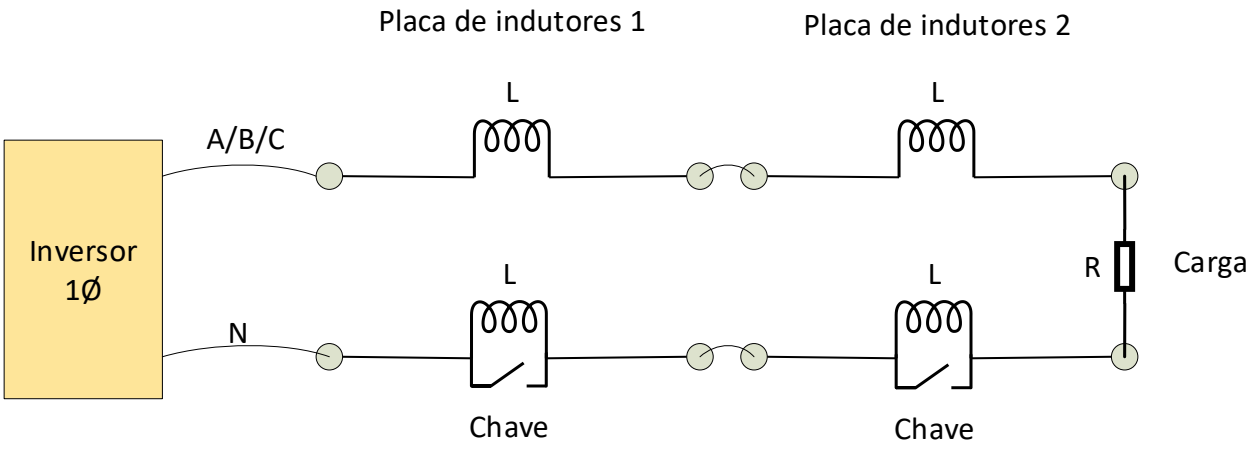
b. Modos de operação monofásicos

Figura 36: Filtro L monofásico



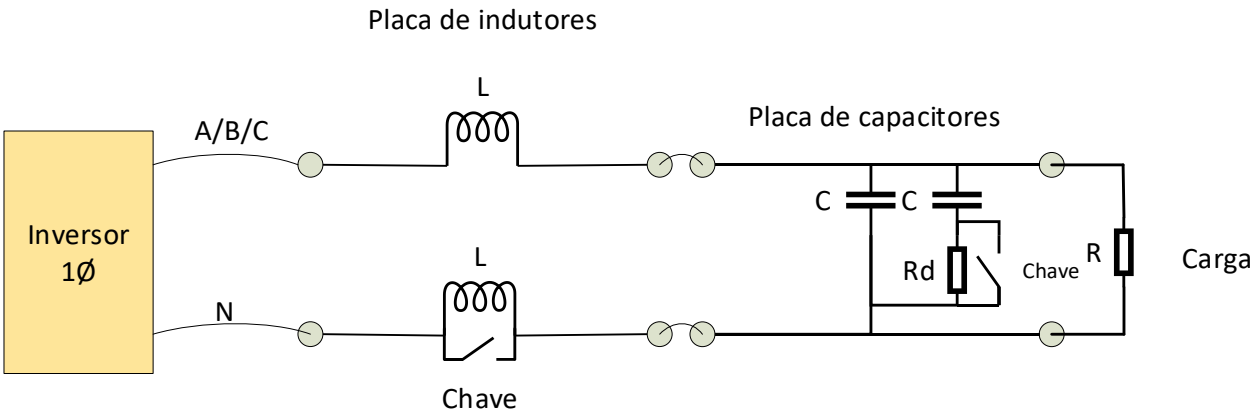
Fonte: Próprio autor

Figura 37: Filtro 2L monofásico



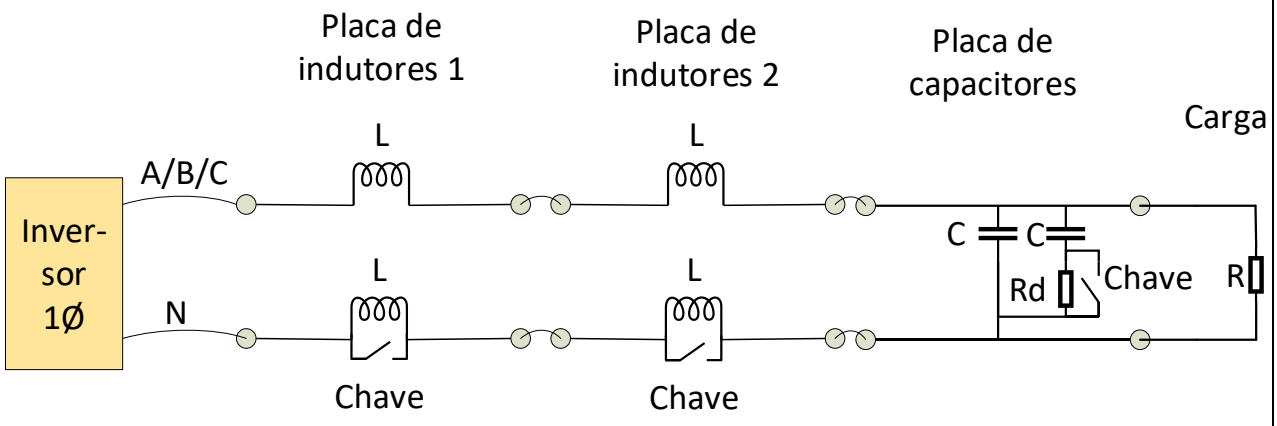
Fonte: Próprio autor

Figura 38: Filtro L-C monofásico



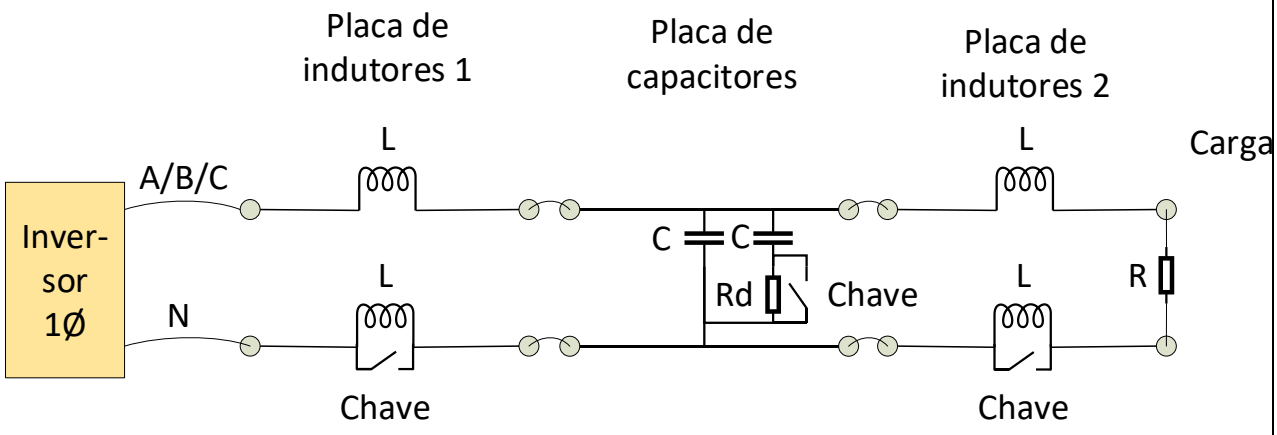
Fonte: Próprio autor

Figura 39: Filtro 2L-C monofásico



Fonte: Próprio autor

Figura 40: Filtro L-C-L monofásico



Fonte: Próprio autor

3. Ensaios experimentais – Indutores: Método de medição de indutância e resistência interna

Os indutores montados foram projetados para ter valor nominal de 3,3 mH. A montagem foi feita de modo que a indutância de cada um desses componentes ultrapasse o valor projetado, e em seguida seja retirado espiras para que a indutância diminua a um valor próximo de seu valor nominal. Isso exige o conhecimento de medição de indutância, para conhecer o valor da indutância e estimar o número de espiras a serem retirados em caso de sobre dimensionamento da indutância

Para isso utilizou-se de três métodos para a medição de indutância. Além disso mediu-se a resistência DC dos indutores

a. Método com tensão senoidal de 60 Hz

Consiste aplicar uma tensão senoidal de 60 Hz diretamente no indutor, e obter a medição de corrente, tensão e a defasagem entre elas utilizando um osciloscópio

A indutância pode ser obtida pela fórmula: $L = \frac{Xl}{2*\pi*60}$ onde $Xl = (\frac{Vpp}{Ipp})sen(\boldsymbol{\varphi})$

Onde:

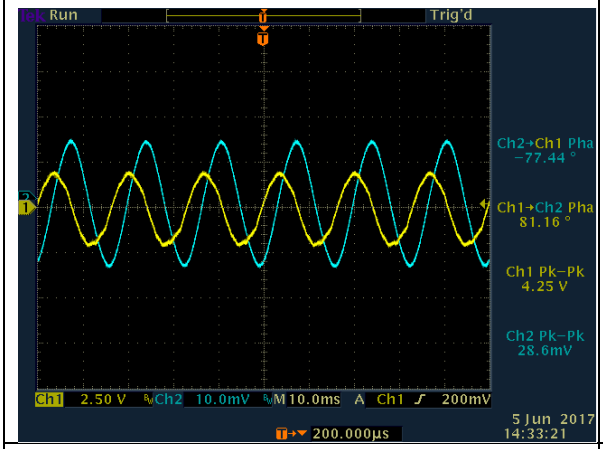
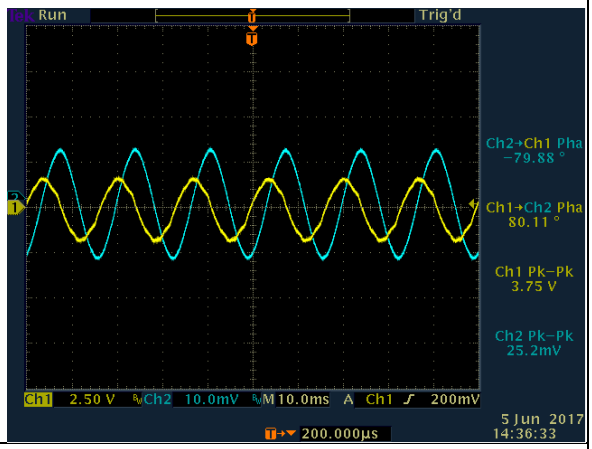
- L é a indutância

- Xl é a reatância indutiva

- Vpp e Ipp correspondem às tensões de pico a pico de tensão e corrente, respectivamente

- φ é a fase da tensão em relação à corrente

Resultados experimentais:

Indutor 1	Indutor 2
Figura 41: Teste no indutor 1 - Tensão (Canal1 – 2,5V/divisão); Corrente (Canal2 - 1A/divisão)	Figura 42: Teste no indutor 2 - Tensão (Canal1 – 2,5V/divisão); Corrente (Canal2 - 1A/divisão)
	
Vpp = 4,25V Ipp = 2,86A *φ = 79,3º	Vpp = 3,75V Ipp = 2,52A *φ = 80º
L = 3,87mH	L = 3,92mH

φ é a média ponderada dos módulos das defasagens medidas (Ch1->Ch2 e Ch2->Ch1)

b. Método utilizando tensão quadrada

Consiste em aplicar tensão quadrada de alta frequência nos terminais do indutor, frequência tal que a curva de corrente do indutor no tempo seja formada por retas (ou seja, sua derivada em relação ao tempo alterna entre K e –K, sendo K uma constante real). Esse método vem da equação de tensão no indutor:

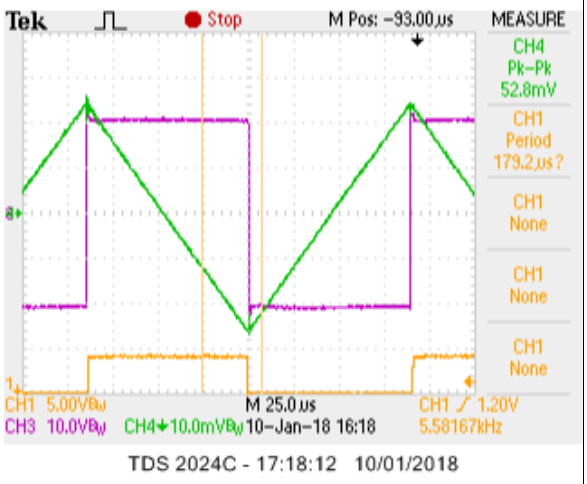
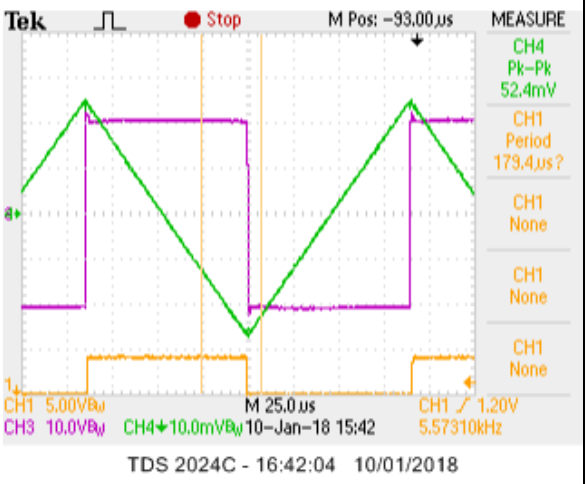
$$v = \frac{Ldi}{dt}$$

Como o módulo da derivada da corrente é praticamente constante e eventuais quedas de tensão na resistência interna do indutor é aproximadamente 0 para baixas correntes, então a indutância pode ser calculada por:

$$L = \frac{\Delta t}{|\Delta i|} * v$$

- Onde Δt é a diferença de dois tempos consecutivos, ambos contidos em um intervalo de subida ou de descida da corrente
- |Δi| é o módulo da diferença das correntes para os dois tempos consecutivos
- v é a amplitude da tensão quadrada utilizado nos terminais do indutor

Resultados experimentais:

Indutor 1	Indutor 2
Figura 43:Teste no indutor 1 - Tensão (Canal1 – 5V/divisão); Corrente (Canal2 - 0,1A/divisão)	Figura 44:Teste no indutor 2 - Tensão (Canal1 – 5V/divisão); Corrente (Canal2 - 0,1A/divisão)
	
Fonte: Produção própria	Fonte: Produção própria
v = 20V ΔI = 0,528A Δt = 89,6us	v = 20V ΔI = 0,524A Δt = 89,7us
L = 3,39mH	L = 3,42mH

c. Método utilizando ponte RLC Keysight **(INSERIR MODELO)**

Consiste na medição direta utilizando o medidor em 5 diferentes frequências. Adicionalmente foi medido as fases das impedâncias, podendo obter uma resistência interna do indutor em cada frequência

Resultados experimentais:

	Frequência (kHz)	Indutância (mH)	Fase da impedância (graus [°])	Resistência interna (Ω)
Indutor 1	0,1	3,55	83,3	0,262
	0,12	3,55	84,3	0,267
	1	3,55	89,2	0,311
	10	3,55	89,6	1,557
	100	4,48	88,9	54,048

	Frequência (kHz)	Indutância (mH)	Fase da impedância (graus [°])	Resistência interna (Ω)
Indutor 2	0,1	3,44	75,8	0,547
	0,12	3,44	78	0,551
	1	3,44	88,4	0,604
	10	3,44	89,6	1,509
	100	4,1	89	44,966

d. Medição de resistência interna DC

Consiste em aplicar uma corrente constante conhecida, medir a tensão (em regime permanente) utilizando um multímetro, e obter a resistência interna DC do indutor pela lei de Ohm.

Resultados experimentais:

	Corrente aplicada (A)	Tensão medida (V)	Resistência interna (Ω)
Indutor 1	1	0,295	0,295
Indutor 2	1	0,3	0,300